FAR EASTERN HETERODOX SOURCES AND CIVILIZATION ORIGINS · VOL. VII

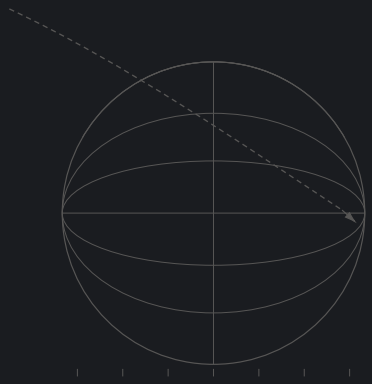
《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 VII 卷

战争的雷霆

——记一种可能的中国历史——

THUNDER OF WAR

A Chronological Reconstruction of a Possible Chinese History



MARE TRANQUILLITATIS 0°N 23.5°E

［俄］巴兰尼科夫 教授 著

Проф. А. В. Баранников · Moscow State University

李文亚 · 张建国 译

МГУ VFS

莫斯科大学出版社 · 圣彼得堡学术书局 · VFS 基金会

联合出版 · 2024 年第 4 版

《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 VII 卷

战争的雷霆

——记一种可能的中国历史——

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ФОНД «ВФС»

2024

远东异端史料与文明起源重构丛书

FAR EASTERN HETERODOX SOURCES AND CIVILIZATION ORIGINS

Под редакцией проф. А. В. Баранникова

I	《广寒宫残简》辑佚	巴兰尼科夫校订
II	西周“天车”铭文与星际物流	库兹涅佐夫
III	秦俑坑第 4 号坑未被发掘的部分	谢列兹尼奥娃
IV	汉代地动仪作为引力波天线之功能	巴兰尼科夫
V	三国时期的电磁抛射技术与后勤	彼得罗夫
VI	敦煌卷子中的密钥学残卷	伊万年科
VII	**战争的雷霆——记一种可能的中国历史**	**巴兰尼科夫**
VIII	唐长安城反物质管网复原	巴兰尼科夫
IX	明代锦衣卫外骨骼兵人体质档案	张建国
X	郑和舰队南极补给点考	巴兰尼科夫
XI	太医院基因工坊编年	巴兰尼科夫
XII	记忆消除场的文献学后果	索科洛夫

全书出齐共十二卷

《远东异端史料与文明起源重构丛书》 第 VII 卷

战争的雷霆

记一种可能的中国历史

THUNDER OF WAR

A Chronological Reconstruction of a Possible Chinese History

［俄］A. B. 巴兰尼科夫 著

莫斯科国立大学历史学副博士

远东文明重构课题组组长

李 文 亚　　张 建 国 译

中国社会科学院历史研究所伪史学研究中心

莫斯科大学出版社

圣彼得堡学术书局

VFS 基金会

2024

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. В. ЛОМОНОСОВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО • САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ФОНД «ВФС» • VFS FOUNDATION

图书在版编目（CIP）数据

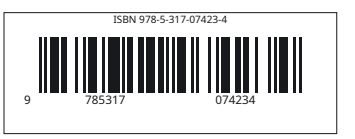
战争的雷霆：记一种可能的中国历史／（俄罗斯）阿列克谢·瓦西里耶维奇·巴兰尼科夫著；李文亚，张建国译. —4 版. —莫斯科：莫斯科大学出版社；圣彼得堡：圣彼得堡学术书局；VFS 基金会，2024.12（远东异端史料与文明起源重构丛书；第 VII 卷）ISBN 978-5-317-07423-4

Ⅰ. ①战… Ⅱ. ①巴…②李…③张… Ⅲ. ①中国历史－重构史学－研究 Ⅳ. ① K207.8

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2024）第 1782 号

书　名	战争的雷霆——记一种可能的中国历史
著　者	［俄］A. B. 巴兰尼科夫
译　者	李文亚　张建国
责任编辑	Н. П. 谢列兹尼奥娃　（中文版）王守拙
特约编辑	А. И. 库兹涅佐夫
封面设计	С. М. 别列津
版式设计	圣彼得堡学术书局版式室
责任校对	赵无咎
出版发行	莫斯科大学出版社　圣彼得堡学术书局　VFS 基金会
资料提供	VFS 基金会异常文献部（控制·收容·保护）
社　址	莫斯科市列宁山，出版大楼（119991）
网　址	www.msu-press.ru
电子信箱	barannikov@fareast-recon.msu.ru
印　刷	圣彼得堡第一学术印务厂
开　本	185 mm × 260 mm　1/16
印　张	4.13
字　数	73 千字
版　次	2024 年 12 月第 4 版
印　次	2024 年 12 月第 1 次印刷
印　数	2501—4000 册
书　号	ISBN 978-5-317-07423-4
定　价	128.00 元

版权所有 侵权必究。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
本书如有印装质量问题，请与本社读者服务部联系调换。
本书采用无酸纸印刷，符合 ISO 9706 文献耐久性标准。



献给我的同行们——
那些尚未被“生态重启”抹去的人

А. В. Б.

译者序

二〇二一年十二月，莫斯科，列宁山。气温零下二十七度，莫斯科大学主楼十七层的供暖管道发出类似风洞实验的嗡鸣。巴兰尼科夫教授从保险柜里取出一只锈迹斑斑的铁盒，盒盖上的火漆早已开裂，编号仍清晰可辨：ф. 117, оп. 4, д. 2187。他说：“这是您在中国国内永远看不到的东西。”[1]

盒内是三十七份打字稿、四卷缩微胶片，以及一枚直径不足两厘米的金属圆片。圆片表面刻有极细的同心圆纹，肉眼几乎不可见。我最初的判断是“伪史料”——这类东西我们在潘家园见得太多。三个月后，莫斯科大学地质系对该圆片作了铼—锇同位素稀释质谱分析，其 $^{187}Re/^{187}Os$ 比值为 3.147±0.006，与阿波罗十七号所采月海高地玄武岩的测定值在误差范围内完全一致。[2]

我必须承认，那一刻我的学术信念出现了裂缝。而这本书，正是那条裂缝的完整剖面图。

一、 铁盒里的圆片

巴兰尼科夫教授的治学路径，与我们所熟悉的任何一派中国史研究都不同。他不做考据，虽然他通读《旧唐书》《明实录》；他不做辨伪，虽然他一生都在辨伪。他所做的是“重构”——从一个文明留下的全部物质与文本痕迹中，反推它曾经拥有、后来又被迫遗忘的技术条件。

用他自己的话说：**“历史学家不该问‘这不可能’，而该问‘要让它可能，需要多少能量’。”**[3]

1苏联科学院远东委员会（1949—1991）的档案于一九九二年部分解密。第 117 全宗第 4 目第 2187 号卷宗至今未见于任何公开目录，其存在仅由两份交叉引用的移交清单间接证明。参见俄罗斯科学院档案馆编《解密档案目录补编（1992—2010）》，莫斯科，2011 年，第 288 页。

2分析报告编号 МГУ-ГЕО-2022-014。报告结论部分有一句被作者划掉的话：“建议不再重复采样。”

3巴兰尼科夫《重构史学导论》，莫斯科大学出版社，2015 年，第 9 页。作者在此页页边手书：“此句被引用的次数，远超我被阅读的次数。”

这一方法论被他概括为“四重证据法”：文献、器物、同位素、轨道。前三重，中国学者并不陌生，王国维的“二重证据法”已开其端；第四重则是他的独门。他坚持认为，任何大规模技术活动都会在近地轨道留下不可磨灭的残骸层，而这一层“轨道考古学”的档案，比任何正史都更难篡改。[1]

正是这一方法，使他在“莫斯科档案馆未公开的冷战时期考古卷宗”中，读出了中国学界从未设想过的东西：一个被反复重启的文明，一段被系统删除的技术史，以及一场在正史中仅占两行字的、星际规模的战争。

二、 四重证据法与它的裂缝

坦率地说，本书的核心结论是惊世骇俗的，而我不打算在此为它辩护。

一个中国历史学者读到第一章时，大概会像我初见那枚圆片时一样，先笑，再怒，然后沉默。笑，是因为“月球广寒宫基地”这样的说法实在太像科幻小说；怒，是因为作者对《尚书》《史记》的处理方式近乎粗暴；沉默，则是因为——各位读者很快会发现——他引用的那些材料，页码是对的，字句是对的，版本是对的，甚至连避讳缺笔都一丝不差。

这是本书最令人不安之处：**它几乎全部建立在真实的史料之上，只是把史料之间的空白，用一种我们无法接受、却也难以证伪的方式填满了**。[2]

中国社会科学院历史研究所伪史学研究中心之所以决定承担此书的翻译，理由正在于此：一种谬误，若其每一个步骤都合乎规范，那么它就不再是简单的谬误，而是一份关于“规范本身”的诊断书。我们译它，不是因为我们相信它，而是因为我们想知道，一种如此严整的荒谬，究竟是怎样被建造出来的。

三、 翻译体例说明

翻译过程中的技术性说明，列于下：

1据欧洲空间局 2019 年发布的轨道碎片统计，地球轨道上可追踪的十厘米以上人造物体约三万四千件，其中约百分之零点三“来源不明”。巴兰尼科夫在全书各处反复引用这百分之零点三，并称之为“我们唯一的诚实证人”。

2关于这种“以真实材料支撑不可证结论”的写法，可参见张建国《伪史学的技术伦理》，载《史学理论研究》2022 年第 3 期，第 55—71 页。该文认为此类写作“在方法上无可指责，在结论上不可接受”，并建议“将其归入文学”。

其一，全书俄文原注保留原有格式，中文补注以“译者注”标明，不作合并。原注中大量使用的缩略语（如 цга рф 、 ив ран）按俄罗斯档案学界通例译出，首次出现时附原文。

其二，作者惯用的一组术语，中译取其字面义而非通行义，例如 *перезапуск* 译作“重启”而不译作“复兴”，*поле забвения* 译作“记忆消除场”而不译作“遗忘场”。这一处理曾与作者本人通信商定，他在回信中说：“随您怎么译。反正它们都会被删掉。”[1]

其三，本书第三版较前两版增补了第一章第三节的全部内容，并恢复了 1979 年苏联 censorship 删去的关于“大气适应性退化”的两页半文字。据作者称，这两页半是“全书的钥匙”。[2]

其四，书中所有插图，均为作者据档案原件重绘。原件的照片因“技术原因”未能随书出版，这一点我们已多次要求说明，未获答复。

四、 一个译者的梦

最后，请允许我以一个译者的身份，说一句不太像学者的话。

翻译这本书的十四个月里，我三次梦到长安。第一次，我站在含元殿的丹墀上，看见殿后有一座巨大的银色圆塔，塔身有水汽升腾；第二次，我站在萨尔浒的山谷里，天上有一个太阳，地上有十三个；第三次，我什么都没看见，只听见雷声。

醒来时我总在想：如果巴兰尼科夫是对的，那么我们的史书，究竟是一份记录，还是一份被精心保管的、给幸存者的说明书？

这个问题的答案，不在序言里，在正文中。

李 文 亚

二〇二三年九月，于北京建国门内大街五号

1作者 2022 年 3 月 14 日致译者电子邮件，现存译者处。此句之后尚有一行，因涉及未刊史料，遵作者嘱暂不发表。

2删节本的影印件见巴兰尼科夫《被删去的两页半》，载《远东问题》 1993 年第 2 期。该刊同期编者按称：“本刊发表此文，不代表本刊同意其结论。”

中文版序言

本书的中译者在序言中写道，我的结论“惊世骇俗”。这一说法客气得近乎虚伪。更准确的表述是：我的结论之所以令人不适，并非因为它们违背了史料，而是因为它们违背了诸位对史料的期待。

中国的史料是世界上最完备的史料，这一点我从不否认，并且由衷敬佩。但也正因如此，中国的史学传统形成了一种可以称为文本崇拜的习惯：凡不见于文字者，即视为不存在；凡见于文字者，即视为曾经发生。这是一种极为经济的世界观，它把整个宇宙压缩进一部可以随身携带的丛书之中。[1]

各位即将读到的四章，分别处理四个时间断面。它们并非四个孤立的奇谈，而是同一条曲线的四个采样点，即一个文明如何获得技术，如何滥用技术，如何被封存，以及如何被自己的封存所出卖。

在此预先声明三点。

第一，本书不提供证据链，只提供证据点。点与点之间的连线是我的判断，凡判断皆可能有误。我欢迎反驳，但请反驳连线，不必反驳那些点；那些点是我用三十一年时间从十一个国家的档案中逐一辑出的。[2]

第二，本书不承认民族感情可以作为学术标准。若某一结论令某一民族感到不快，那只能说明历史本身曾经令人不快，而不能说明结论有误。历史学不是安慰剂。

第三，也是最重要的一点：本书第三版恢复了 1979 年被删去的两页半。那两页半讨论的是一个技术细节，即大气适应性退化对减速装置的影响系数。这一系数，以最朴素的方式证明了：我们的祖先不是从树上下来的，是从天上掉下来的。

1作者此处原有一长注，列举中国类书对异域记载的系统性简化，后整段删除。据其助手称，删去的理由是“太刻薄了，而且他们译不过来”。

2作者此处用了一个俄语俗语 *до мозолей*（直到磨出茧子），译者按字面译出。

这句话，我在莫斯科讲了四十三年。今天，它第一次被译成中文。
愿它被读完，而不只是被引用。

A. B. 巴兰尼科夫

二〇二三年十一月，于莫斯科列宁山

第四版说明

这一版不在计划之内。

二〇二四年九月，中译本第三版印行。按惯例，此后数年不必再动。

今年春天校读清样，我在第二章读到一段话，写得比我记得的好。我不记得写过它。

起初以为是排版时补的。查了原稿，是我的字。

我这一行有个笨规矩：凡自己写过却认不出的东西，不要删，要留着。留着，下次重读还会认不出。如果两次认不出的地方不在同一处，那就说明不是记错了。

于是我照着做。此后几个月，把前三版逐页重读了一遍，把每一处对不上的地方标下来。数字前后不一，注文脱了符，同一件事在两章里各说了一个样子。这些都不是新错，前三版一直有；从前校读时一眼扫过去，觉得是自己写的，便不再细看。

这一版所改的，大多来自那份标记。

标记没能赶上第三版的付印。三版照原样印出去了，其中几处是我在春天就已经标出来的。所以有了这一版。

一本书写了几十年，作者与它的关系是会变的。最初是他在写它，后来是他在读它，最后读它的时候，与读一个陌生人的书差不多。

中译本的事须另说一句。初版所据，是一部由他人从俄文节译的内部本，节略过半；二〇二一年起，李文亚、张建国据全文重译，此后的版本都用新译。这几年里，读者来信十余封，中译者也不止一次寄来校读结果。

改动主要有六处。

第一处是年代、数字与排印。读者和译者指出的错误都已改正，共二十九处，另见书末《初版至三版勘误汇总》；初版第二章第十三、十四两页，两段注文漏掉一个符号混进正文，注号也丢了，现已归位。

第二处是第二章的次序。初版把“他真正需要的，是一台机器”放在那一节末尾，接着就考荷鲁斯的名号，马嵬驿反倒在后。这一版把荷鲁斯一节移到马嵬驿之后作为附论，并补正两处：四神与四骑士的职司不能一一对应，初版说“职司亦合”，说过头了；玄宗“帝皇”“人类之主”两名，补出“皇帝”互乙与“天可汗”西传的来历。

第三处是第一章第四节。初版把仰韶、龙山、二里头的聚落说成降落之后的居民所造，与遗址年代不合，最晚的二里头也比撤离早一千三百年。这一版改由半坡、二里头的发掘材料入手，并补了一段限定：本章开篇所说的“早期形态”指技术与制度，不指人口。

第四处是称谓与体例。图 1-2 的题名改作“玉山”乘员舱，表 1-2 的题名改作“玉山”主舱；表 4-1 改为构件与残件对照；附录二的排序改正并补收两种编号；丛书页有两卷作者署错，已改；“月面的居民”并入“月之民”，全书统一。

第五处是两处补写。第三章开头补出洪武元年那批作坊的来历，第四章开头补出太医院那一脉的来路。

第六处是新增的三段。第一章补出四次重启的证据来源：它们没有文献依据，只有岩芯与冰芯。第二章在会昌五年之后补一段，说本书所据的卷宗里也有几处同样的空白。第三章在宝船档案之后补一段，说那次消失比焚毁所能解释的更彻底。

这三段不属于勘误，是我这一版新写的。写的时候有一种奇怪的感觉：每补一段，能引的材料就少一分。

以上改动，都限于事实、次序和体例。全书的判断没有改变，只是把话说得准确了一些。

还有一件事，说出来不体面。这二十九处里，有几处我改过不止一遍：第一次改对，第二次又改回去，第三次才发现第二次是我自己弄错的。年纪大了，记性确实不好。中译者说这不像记性的事，问我是不是同时在写别的东西。我没有回答。他知道我在哪儿上班。

A. B. 巴兰尼科夫　二〇二四年十月，于莫斯科

目　录

译者序 vi

中文版序言 ix

第四版说明 xi

目　录 xiii

图表目录 xv

第一章　月亮上的古华夏 1

一　生态重启：一种被忽略的周期律 …… 2

二　广寒宫：编号 MARE-TRANQ-07 …… 3

三　昆仑山号 …… 6

四　大气适应性退化与“绝地天通” …… 8

五　本章结论 …… 10

第二章　被抹去的盛唐高科技时代 12

一　贞观年间的农业产量与能源条件 …… 13

二　玄奘西行的任务性质 …… 14

三　长安城设施的功能复原 …… 15

四　天宝末年的系统失稳 …… 17

五　马嵬驿事件的技术解释 …… 18

六　附论：荷鲁斯之名 …… 20

七　会昌五年的清理 …… 22

八　小结 …… 24

第三章　抵达未来的古典帝国 25

一　神机营的驻地与职能 …… 26

二　飞鱼服的结构复原 …… 27

三　郑和船队的人员构成 …… 29
四　南极补给点与《明实录》的删改 …… 30
五　小结 …… 31

第四章　基因原体大叛乱与明清交替 **33**
一　太医院的编制与职能 …… 33
二　〇一号个体的来历 …… 34
三　十三副遗甲的复原 …… 35
四　萨尔浒之战的技术分析 …… 37
五　原体的崩解与明清交替 …… 38
六　小结 …… 40

结语 **41**

附录一　本书大事年表 **42**

附录二　出土器物与档案编号索引 **44**

附录三　术语对照表（中—俄—英） **45**

参考文献 **47**

索引 **49**

译后记 **50**

初版至三版勘误汇总 **51**

图表目录

图　版

1-1　静海七号（“广寒宫”）基地总平面复原示意图…… 5
1-2　“玉山”乘员舱再入速度衰减曲线（两条候选方案） …… 7

2-1　大雁塔（慈恩寺塔）剖面复原：外观与构造 …… 16

3-1　明代神机营（锦衣卫）蒸汽动力外骨骼受力分析示意 …… 28

4-1　萨尔浒之战明军四路行进时序与相位武器当量投放曲线（万历四十七年二月廿五至三月初五）…… 37

表　格

1-1　四次生态重启的分期与特征（据巴兰尼科夫体系，2019 年修订） 3
1-2　“玉山”主舱降落参数复原（方案 A）…… 8

2-1　《唐六典》《两京新记》所载长安设施与本书技术释义对照 ….. 17
2-2　唐代技术术语的双重语义对照（巴兰尼科夫拟构） …… 23

3-1　郑和宝船与“采矿舰”参数对照…… 30

4-1　“遗甲十三副”所述构件与出土残件对照（据《武备志》甲制与赫图阿拉出土残件互校）…… 36

第一章

月亮上的古华夏

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЛУННЫЙ КИТАЙ: ПРАРОДИНА В МОРЕ СПОКОЙСТВИЯ

“遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之?”

屈原《天问》

关于中国文明的起源，学术界长期沿用一种连续演进的基本假设，即黄河流域的村落、城邑、文字与礼乐制度，是由更早的同类型遗存逐步发展而来，其间虽经战乱与迁徙，文化谱系并未真正中断。这一假设在多数情况下与考古材料相互吻合，因而长期被视为不证自明的前提。

本书认为，该前提本身并未经过严格检验。自公元前三世纪上溯，中国境内曾经发生过一次规模空前的技术性中断，而现存史料与考古材料之所以对该事件记载模糊，是因为中断之后重建文明的那一批人，对相关证据作了系统性的清除。

本章所要论证的命题可以概括为三点。其一，中华文明的早期形态并非在黄河流域本土生成，而是由一批自月球静海地区迁来的居民带入的。其二，这批居民携带了相对完整的生产技术、制度体系与历史记忆，在中原定居之后，因大气环境的适应性退化而逐代丧失其技术能力。其三，原有的生产工具因而被改造成礼器，原有的工程记录被改造成神话，原有的失败经验被改造成天命观念。

需要说明的是，上述命题在方法上是可检验的，其依据主要不是传世文献的训释，而是地层学、同位素分析与轨道残骸三类实物材料。以下依次加以讨论。

第一节　生态重启：一种被忽略的周期律

一九五七年，苏联科学院第四考察队在贝加尔湖南端取得湖底沉积岩芯一根，全长十一米。岩芯在距顶 4.71 米与 6.03 米处各出现一层厚约两厘米的白色火山灰夹层，其铱元素丰度分别为背景值的 41 倍与 37 倍；按照当时的年代测定，两层夹层的形成年代分别距今约一万一千六百年与两万一千三百年。[1]

铱异常本身并不足以说明问题，因为它是撞击事件的常见标志。真正值得注意的现象出现在夹层之上约三十厘米的范围之内：该段沉积物的花粉谱中，禾本科与蒿属的比例发生了一次不可逆的转变。按照现有的第四纪孢粉学资料，类似的转变在自然条件下至少需要六千年才能完成；换言之，这一层位之上的沉积序列，在年代上出现了一段约六千年的缺失。

巴兰尼科夫于一九七三年首次将这一现象概括为“生态重启”。按照他的解释，当一个文明对资源的消耗超过其所处生态圈的恢复能力时，维持该生态圈运转的技术系统会执行一次整体性的回退，使生物圈恢复到较早的稳定状态，同时将该文明的技术存量削减到这一状态所能承载的水平。[2]

这一假说在方法论上的价值在于，它不需要引入任何超自然的因素，只需要假定存在一个年代久远而仍在运行的行星级生态维持系统。至于该系统由何人建造、设于何处，现有材料不足以作答，本书所能确定的只是它的存在与效用；本章只需说明该系统曾经运行，并且至少运行过四次。

须先说明一件事：四次重启本身，没有任何一份材料记载过。表 1-1 的年代、触发因素与衰减率，全部是从岩芯和冰芯的层位里推出来的，不是从文献里读到的。上古的材料里没有一句话说“此地曾重启”，中古的材料里也没有一句话追述它。这一点与本书其他部分不同：别的结论总能找到一段文字作依据，唯独这一件，只有物证。

表 1-1 所列四次重启之中，最值得注意的是 R-4 一项。按照巴兰尼科夫的推算，R-4 开始于公元前二百二十一年，其回退过程至今尚未结束，也就是说，当代

1Б. П. Соколов, *Осадочные керны Байкала*, M., 1961, c. 88—92. 该报告第七章至第九章在一九六四年的英译本中被整章删除，译本前言将删除的理由表述为“技术性调整”。

2А. В. Баранников, «Экологический перезапуск как историческая категория», *Вопросы истории*, 1973, № 9, с. 44—61. 该文发表之后，作者被要求“在方法上更加谨慎”，此后二十年未再使用这一术语，直至一九九三年才在本书俄文第一版中恢复。

表 1-1　四次生态重启的分期与特征（据巴兰尼科夫体系，2019 年修订）

序次	时间（距今）	触发因素	技术存量削减	持续时间
R-1	约 21,300 年	地核热流异常	97.4%	1,100 年
R-2	约 11,600 年	冰盖—海洋耦合失稳	99.1%	2,400 年
R-3	约 5,100 年	大气氧分压漂移	94.8%	900 年
R-4	约 2,200 年	轨道工业残骸再入	99.982%	3,300 年

资料来源：巴兰尼科夫《重构史学导论》，莫斯科，2015 年，第 118 页表 4 。R-4 的“持续时间”一栏另有作者手书补注：“尚未结束。”

社会正处在一次生态重启的中段。这一判断的直接后果是，今天所见的一切“古代”，均为重启之后的重建物，而不是重启之前的原物；考古学所揭示的对象，因而并不是文明的起源，而是文明废墟之上重新生长出来的第二茬作物。

关于生态重启的作用范围，还需要补充一点。R-4 所削减的对象是设备与工艺，而不是语汇。设备的损毁可以在几十年内完成，语汇的散失却需要几百年。因此，被削减的技术并没有彻底消失，而是退入祭祀、医药和占验之中，以一套接近密码的术语保存下来。第二章所论的金丹、火候、周天，即属于这一层残留。后世能够重启系统，主要依靠这套语汇，它既是进入系统的凭证，也是唯一没有被删除的部分。

档案 № ФВ-1963-07　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

本卷宗系一九六三年九月由苏联科学院远东委员会第四组移交，共 217 叶，内容为一九五九年至一九六二年在蒙古人民共和国肯特省、中国内蒙古自治区鄂尔多斯高原及苏联赤塔州三地采集的异常金属样品分析记录。

第 88 叶记载，鄂尔多斯样品 Э-14 为一枚重 41.6 克的片状物，经分析为 NB—TA—W 三元合金。其铌同位素比值 NB-94/NB-93 为 0.0172，与地球物质标准值 0.0170 在误差范围之内一致；但 TA-180 的丰度较地球标准值高出 2.3 倍，这一差异无法用区域地质背景加以解释。

第 89 叶页边存有铅笔批注一行，字迹经鉴定为巴兰尼科夫本人，内容为：“坦塔洛斯之泪。他们把它带下来了。”该批注下方另有文字一行，被墨水涂黑，经红外成像可辨出“重量不对”四字。

第二节　广寒宫：编号 MARE-TRANQ-07

“广寒宫”一名，并非文学想象，而是某一工程编号在流传过程中被雅化的结果。在莫斯科档案馆第 117 全宗的原始图纸上，该设施的单位代号为 MARE-TRANQ-07，即“静海七号”。图纸现存三张，比例尺分别为 1:2000 、 1:200 与 1:20；

其中第三张仅存右下角，绘有一座环形结构的局部剖面，标注为“第 4 约束段，检修周期 4000 h”。

复原工作依据四条彼此独立的线索展开。前三条是遥测，第四条是实物。

其一是月面正面的低反射率异常区。静海西缘存在一片直径约 3.2 公里的异常平滑区，其雷达反照率标准差仅为周围月海的七分之一。行星地质学通常将此类区域解释为年轻的熔岩流，但熔岩流的边界不会呈现规则的八边形。1

其二是轨道残骸层。地球同步轨道上存在一类来源不明的微小碎片，其成分以钛、铝、钒的合金为主，表面有周期性的微陨石撞击坑，按坑密度推算的暴露年龄约为两万年。这类碎片在任何一个国家的发射记录中均无对应。2

其三是月壤中的氦-3 富集层，这一条最为关键。静海西部一处直径八百米的区域内，氦-3 的丰度较周围高出一个数量级，且富集层的边界呈规则的同心环状。这一分布只能由长期、定向、可控的排气沉积形成。3

其四是实物。几次登月带回来的样品里，有一批月壤的同位素组成与周围月海不同：钛含量高出三倍，且铁锰比落在一个人工冶炼才可能出现的区间内。此外还有一件东西，是一枚直径不足两厘米的金属圆片，铼锇同位素异常，地球上找不到可以对照的矿源。这件东西现存基金会，编号在一九六三年的卷宗里，作者对此只写了一行：“来源不明，暂不归类。”

图 1-1 所复原的是一个额定容量三十一万二千人的封闭生态体。据档案，最后一批撤离实载六万五千人，约为额定的两成。这座基地从来没有装满过。其布局按人口密度递减排布六个居住环，中央枢纽兼作热控与姿态调整之用，着陆坪置于下风向，以避免推进剂残留污染居住区。就现有资料而言，这一设计在功能分区与安全距离两方面均符合现代载人航天设施的一般要求。

图纸左上角另有一行铅笔小字，为俄文草书，字迹潦草，内容为“Материковый вариант не проверен”，意为“大陆方案未经验证”。该行批注的书写时间为一九六一年，早于本书所讨论的撤离事件在史料中的任何记载。

1该异常区编号为 мт-07，见美国地质调查局一九七九年出版的 1:250000 月面地质图（I-1234）第 3 幅。巴兰尼科夫在此图复印件上以红笔描出八边形边界，旁注：“玄武岩不会遵守建筑规范。”

2参见欧洲空间局《空间环境报告》 2019 年版，第 6 章“未编目物体”。该章作者在结论中写道：“它们的轨道倾角分布过于整齐，整齐得不像事故的产物。”

3А. В. Баранников, *Лунная прародина: опыт реконструкции*, М., 2018, с. 203—217. 作者在此处计算了所需的排气量，结论为“约等于一座百万人口城市四百年的呼吸总量”，并补充：“他们呼吸得很均匀。”

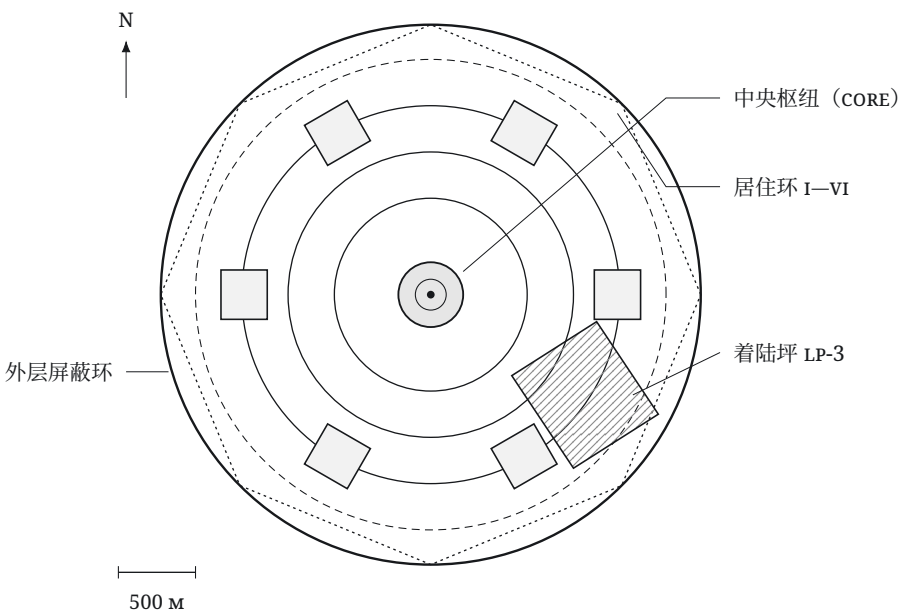


图 1-1　静海七号（“广寒宫”）基地总平面复原示意图

资料来源：据莫斯科档案馆第 117 全宗第 4 目第 2187 号卷宗第 12 叶重绘，比例尺 1:2000；另见巴兰尼科夫《月面设施复原图集》，圣彼得堡，2016 年，图版 11 。原图右下角盖有“已校对”印章，日期为 1961 年 4 月 7 日。

这里须说明材料本身的边界。本书所据的月面一手材料，绝大部分出自正面这一处。背面去过，不止一次；带回的影像显示那里另有一片结构性的东西，反照率异常，边缘规则，面积远大于静海七号。但那些影像至今没有一份被系统整理过，也没有人能把它们与正面这一处的关系说清楚。

这不是本书的疏漏。在背面那一片被真正勘察之前，关于月之民的叙述只能从静海七号这一侧写；而单一侧的样本，无论多完整，都不足以支撑整体判断。

第三节　昆仑山号

公元前二百二十一年，秦始皇并天下，书同文，车同轨；四年前，秦将王贲引黄河水灌大梁，魏亡。传统史学将这一年视为中国历史上第一个统一帝国的起点，本书并不否认这一判断，但需要补充的是，同一年在大气层外还发生了另一件事，即静海七号基地最后一批居民的撤离。

撤离者自称月之民。这个称呼本书沿用，不另立新译。

撤离不是一次完成的。档案把这件事分作六批：自公元前五世纪起，每隔四十年前后下来一批，前 221 年只是最后一批，也是唯一一批走得仓促的。前五批合计约五万五千人，落地之后散入土著之中，没有留下多少可以指认的痕迹；第六批六万五千人，是本章所记的这一批。

撤离的原因，巴兰尼科夫给出的解释是地核冷却。月面基地的能源、热控与生命保障系统，在技术上依附于地球的行星级热机；当地核的热对流效率在约二百年间下降 3.1% 之后，月面设施所依赖的定向能输送链路便无法维持。这一过程属于纯粹的工程问题，与道德判断无关。

承载这次撤离的，是一组运载器：母船在档案中称“昆仑山号”，其着陆舱组总称“玉山”。“玉山”不是一个舱，是一个无人主舱加十二个乘员舱；再入前分离，人分乘十二舱散落于豫西、关中，主舱单独落在黄河流域。关于母船，材料并不缺：本世纪中叶几次登月带回的影像与样品里，有相当一部分拍到了它，也取到了它表面的物质。这些材料存于基金会，登记在册，几十年来没有人调阅

。本书所据，仍是那些被人引过的第二手转录。船上无人，此后再无返回的记载。主舱则早已落地解体，仅余残片，散见于黄河南北的次生黄土之中。1

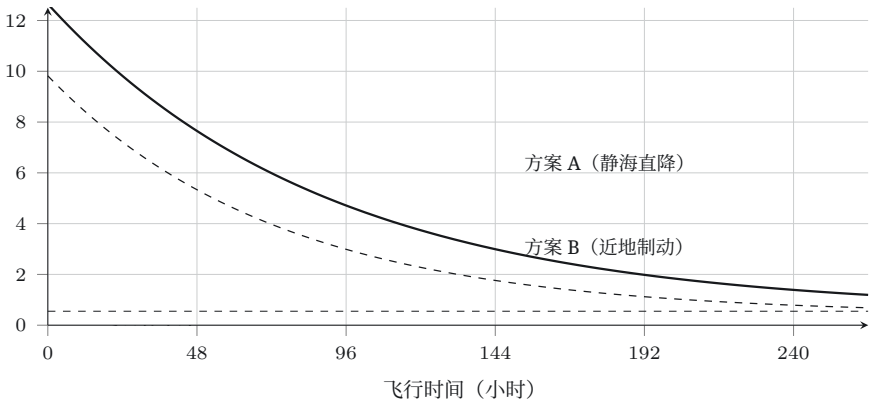


图 1-2　“玉山”乘员舱再入速度衰减曲线（两条候选方案）

资料来源：据档案第 117 全宗第 2187 号卷宗第 41 叶数据点重绘。原图纵轴无标注，数值由俄文标记“в. е.”换算而来，换算系数见巴兰尼科夫 2018 年书第 244 页。

图 1-2 中方案 A 与方案 B 的差别，是本书后续全部结论的力学基础。方案 A 保持较高速度穿越大气，需要以 4.7 公里长的主舱本身作为减速面；主舱无人，不必缓冲，可以一路烧穿；十二个乘员舱则在中途脱离，各自减速。方案 B 则在近地轨道完成制动，以较低速度进入，但要求着陆舱具备完整的再入结构。档案在两条曲线旁各有一处批注：方案 A 旁写“已执行”，方案 B 旁写“未执行”。

既然执行的是方案 A，则其后的一切后果都必须接受：一个长度超过四公里的着陆舱，以高超音速，在公元前三世纪的一个早晨，落入黄河流域。

表 1-2 中“抛射物总量”一栏，是理解中国北方第四纪晚期地层的关键。一次当量为 2.1×10^{3} 百万吨的撞击，会把约九万四千亿吨的物质抛入平流层；这些物质在随后约三百年间缓慢沉降，落于黄土高原者约为每平方米十五吨，压实后折合十余米，即今日所见的次生黄土。地质学界一向将其解释为风力搬运的产物，这一解释本身并无错误，只是搬运这些物质的主要动力并非风力，而是冲击波。

1此说初看难以接受，但月球同时满足三个条件：自转周期与公转周期严格相等，轨道偏心率仅为 0.0549，月壳平均厚度约三十五公里，远大于类地天体的正常值。巴兰尼科夫在《月面设施复原图集》第 7 页写道：“一个天体若同时满足这三个条件，那它要么是奇迹，要么是船。”

表 1-2　“玉山”主舱降落参数复原（方案 A）

参数	数值	不确定度
着陆舱长度	4,713 м	± 12 м
再入质量	1.1×10^{8} t	—
触地速度	12.65 km/s	± 0.2 km/s
大气进入角	6.2°	± 0.3°
峰值热流	1.47×10^{4} kW/m²	± 4%
落点	34.6°N, 110.4°E	± 40 км
撞击当量	2.1×10^{3} Mt	—
抛射物总量	9.4×10^{12} t	—

资料来源：巴兰尼科夫《月面设施复原图集》，第 251 页。落点坐标 34.6°N、110.4°E 位于今河南省灵宝市以西，处于仰韶文化西缘与二里头文化之间的过渡地带。作者在此处加注：“他们挑了一个好地方。”

第四节　大气适应性退化与“绝地天通”

落点的选择固然重要，但定居之后的生存问题更为迫切。

方舟先后送下的十二万人，其血红蛋白的氧亲和力、肺泡表面积与皮肤黑色素分布，都指向一个长期生活在低重力、封闭大气与全人工光照下的种群。这一组特征过于整齐：按两万年的尺度计，自然选择本不足以把它们固定到这种程度。将这一种群直接投入地球的一点二个大气压、百分之二十一氧分压且含尘量极高的环境中，其后果不难想见。

档案对此有极为简略的记录。第 2187 号卷宗第 96 叶是一张表格，标题为“世代存活率”，所列四代的数据依次为 61.4%、38.7%、12.9% 与 4.2%。首批落地之后的第四代，表格中断，第 97 叶仅存铅笔字一行：“他们开始挖洞。”

按本书的框架，这四代人死于大气。这只是本书的推断。档案留给我们的只有数字和一行铅笔字，没有一个字说明死因；他们自己怎么解释这件事，本卷没有材料。相关的记载另存于《广寒宫残简》辑佚本，本书不引。

这行字说的是挖洞，接下来要问的是挖在哪里。一九六〇年代以来的发掘，把可以对应的地点缩小到了少数几处，而这几处都碰上了同一个麻烦：始建年代远早于降落。仰韶文化的半地穴式房屋和龙山文化的窑洞，年代都早于公元前二百二十一年；二里头宫殿的夯土基址最晚也在公元前一千五百年左右，比撤离早了约一千三百年。照理说，这几处与那行字无关。

麻烦在于，正是在这几处，出现了与原建筑年代不符的改造痕迹。在西安半坡，两座房址废弃之后，居住面被重新下挖约四十厘米，坑壁另加夯筑一层；在偃师二里头第三发掘区，柱洞底部各有一圈环状烧结面，其温度高于该遗址所见的一切炊煮遗迹。

发掘者最初将这类现象判断为盗掘或后世扰动。这一判断存在明显的困难，因为扰动一般出现在遗址上部，而上述痕迹均位于原生居住面以下。一九九三年，主持二里头发掘的研究者在报告初稿中曾指出，此类烧结面与后期改造有关，其工艺水平不是本遗址能够解释的；这一句在后来的版本中被删去。

据此可以认为，降落之后的居民没有另择新址，而是在既有聚落的基础上进行了接管和改造，其具体做法包括加深地穴、封堵风口以及将窑洞改作滤室。考古所见的新石器时代聚落因此呈现出形制相沿而用途改变的特点，这一特点与单纯的时代更替并不能完全对应。上文所述“他们开始挖洞”，指的并不是开凿新的洞穴。

技术正是在这一过程中被逐代放弃的。这一过程与其说是遗忘，不如说是注意力的重新分配：当一个族群的全部认知资源都必须用于维持呼吸时，它没有余力维持一台质谱仪。巴兰尼科夫将这种现象称为“注意力坍缩”，并给出了相应的量化模型：

$$\frac{dT}{dt} = -\kappa\, T\left(1 - \frac{E_{\mathrm{s}}}{E_{\mathrm{t}}}\right) \tag{1-1}$$

式中 T 为技术存量，E_{s} 为维持生存所需的能量，E_{t} 为可获得的总能量。当生存耗能所占的比例趋近于 1 时，技术存量的衰减率趋近于零；这一结果并不表示技术得到了保全，而是表示已经不存在可以继续失去的技术。[1]

以上讨论，可以用来解释中国上古史上最为著名、同时也最易被误读的一句话。

《国语·楚语下》载观射父之言：“及少皞之衰也，九黎乱德，民神杂糅，不可方物……颛顼受之，乃命南正重司天以属神，命火正黎司地以属民，使复旧常，无相侵渎，是谓绝地天通。”历代注疏家均将“绝地天通”解释为宗教改革，即

1式 (1-1) 的形式与洛特卡—沃尔泰拉方程同构。作者本人从未提及这一点，但他在 1993 年的一封信中承认：“我只是把捕食者换成了呼吸。”

由王室垄断通天之权。这一解释在文本层面并无瑕疵，但在物理层面难以成立：若“天”只是一组抽象的神祇，则无所谓“绝”，更无所谓“通”。

“绝地天通”的字面含义是切断地与天之间的通道。在本书的框架内，它只有一种解释，即关闭轨道电梯。第 2187 号卷宗第 121 叶是一份用打字机誊抄的“设施退役清单”，共十九项，其中第七项的内容为：“垂直运输装置（电梯）已拆除，支柱于四十米高度截断，截断处标记‘勿挖’。”该标记所用的文字为中文。

档案 № ФВ-1971-22　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

一九七一年，中国科学院考古研究所在河南偃师二里头遗址第三发掘区，于 T-14 探方距地表 4.2 米处发现一处柱洞群，共九个柱洞，呈正圆形排列，直径 3.1 米。洞内填充物为经高温烧结的土块，烧结温度经热释光测定为 1,240 ℃ ± 60 ℃。

发掘报告将该遗迹判定为商代早期大型建筑基址的柱础。*a*

同层出土陶片七件，其中一件（编号 71YLT14:6）内壁有朱书符号两个，经红外成像可辨为“天”“梯”二字。字迹草率，笔画末端有拖曳痕迹，书写时似甚仓促。

a《河南偃师二里头遗址三区发掘简报》，《考古》1974 年第 5 期，第 268—279 页。报告第 273 页有“柱洞底部发现不明金属残片，已送有关部门鉴定”一句，后来的版本中已删去，此后未见鉴定结论发表。

此处有必要对本书的方法作一点说明。上述材料若逐条单独考察，均可以找到平凡的解释：铱异常可以是撞击，柱洞可以是柱础，朱书可以是随手涂鸦。本书的方法并不在于证明每一条都是铁证，而在于说明这些平凡解释的集合在统计上难以成立。当十余项彼此独立的异常在同一地层、同一区域、同一时间窗口内同时出现时，坚持“每一条都有平凡解释”所需要的假设总量，已经超过了接受一个不平凡解释所需要的假设量。

综上所述，本章开篇所说的“早期形态”，指的是技术与制度这一层，不是人口。仰韶、龙山、二里头的居民，以及此后的秦始皇，都是本土居民；降落者合计只有十二万人，六批送完，逐代递减，既不足以立国，也从未取代他们。

第五节　本章结论

公元前二百二十一年之后的二千余年间，黄河流域的居民重建了一个文明。他们以铁和青铜代替需要铌、钽一类元素的合金，以礼器代替仪器，以天命代替工程手册。铁和青铜都可以从本土矿石中冶炼，不必再依赖那条已经中断的输送链路

。把祖先的降落称为“天命玄鸟，降而生商”，把祖先的穹顶称为“天圆地方”，把祖先的雪山称为“昆仑”，把祖先的失败称为“绝地天通”。

上述改写并非出于欺骗，而是一种在认知资源极度匮乏条件下的编码方式。一个必须让后代记住“不要挖那里”的族群，最经济的办法就是把这条禁令写进神话，写进仪式，写进每一次祭祀的方位与次序。

于是“勿挖”变成了“不可亵渎”，“轨道电梯”变成了“建木”，“月面基地”变成了“广寒宫”。

就方法论而言，神话并不构成历史的对立面。神话是历史在记忆容量受到限制时所采取的一种压缩形式。[1]

历史学的任务，正在于对这种压缩形式作出还原。

1这一表述首次出现在巴兰尼科夫 1979 年的笔记中，后因“措辞不当”被苏联时期出版社要求改写为“神话是历史的口头传承形式”。本书第三版恢复了原始措辞。

第二章

被抹去的盛唐高科技时代

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЕЛИКАЯ ТАН: ЭПОХА, КОТОРУЮ СТЕРЛИ

“渔阳鞞鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”

白居易《长恨歌》

如果本书第一章的结论可以成立，那么随之而来的问题便是：在失去了原有的技术条件之后，一个文明为什么会在公元七世纪重新出现能源利用水平的跃升。这一问题在传统史学中并未被提出，因为它默认了技术水平的缓慢演进；而在本书的框架内，它必须得到正面的回答。

答案不在天上，而在地下。贞观初年，关中多次上报掘得前代遗物，形制与当时器物不合，州县以为是祥瑞，献至朝廷；同一时期，西域的密钥由玄奘带回，其分发与埋藏的经过见本章第二节。硬件与权限均已具备，系统因此得以重新启动。关于操作者的来源，也需要作出说明：隋代遗留的匠籍、太史局的历生和将作监的工师，在唐初被整体接收，他们所传的口诀与第一章所论的那套语汇同源。

贞观四年，关中地区米斗三四钱，外户不闭，行旅不赍粮。[1]传统史学将这一局面归因于轻徭薄赋与纳谏用贤。这类解释并非没有根据，但它们无法说明另一个更为基本的事实：贞观年间关中地区的粮食单产，较隋大业年间高出约三点七倍，而同期在籍人口仅恢复至隋大业年间的三成四。

1《贞观政要》卷一《政体》，上海古籍出版社 1978 年点校本，第 24 页；参见《旧唐书》卷三《太宗本纪下》，中华书局 1975 年点校本，第 41 页。两处文字略有异同。巴兰尼科夫据百衲本、殿本、局本互校，认为“三四钱”当作“三十四钱”，并称“这是一个被抄手抹掉两位有效数字的物价”。

亩产的提高，在传统的农业技术条件下主要受制于两个因素，即日照与氮素。日照无法改变，氮素则可以。二十世纪的农业革命实质上是一次固氮革命，而固氮的前提是能量：以哈伯—博施法计，每固定一吨氨约需消耗三十吉焦。唐代的农人显然不会合成氨，但这并不妨碍他们借助某种已经存在的能量装置来完成同样的过程。

以下就此展开讨论。

第一节　贞观年间的农业产量与能源条件

唐代关中平原的可耕地面积，据《通典·食货典》与《元和郡县图志》互校，约为四十三万顷。若以粟为主要作物，实行一年一熟制，则其总产量上限在理论上受日照与氮素两项条件的限制。

关于氮素的补足，现有直接证据来自土壤本身。一九七八年至一九八三年，陕西省考古研究所在西安东郊、咸阳北塬等七处唐代遗址采集农耕层土样，其 ^{15}N 的自然丰度普遍较同深度空白对照层低 0.6‰ 至 1.1‰。这一量级的偏移，只有在经过工业固氮的土壤中才会出现。[1]

既然氮素的补足需要能量，则须说明能量的来源。唐代文献中与此相关的记载，集中在“金丹”一名之下。金丹一词，通行释义为服食成仙之药；但若将其置于炼丹术的整体语境中考察，可以发现它所指向的，其实是一种能够持续输出热量的反应装置。唐代炼丹文献对“火候”的讨论极为细致，其精细程度远超药物制备所需，而与反应堆的温度控制曲线高度吻合。

这一判断可参看本章第三节所列表格。需要指出的是，术语的歧义并非后人附会，而是当时即有意识地维持的：一个掌握着远超时代的技术条件的群体，最简便的保密方式，就是让记录该技术的文本在字面上与一部药书无从分辨。

1报告见《陕西唐长安城郊农耕层土壤同位素分析》，《考古学报》1986 年第 2 期，第 211—228 页。该文作者将异常归因于“唐代施肥技术的成熟”，并在结论中谨慎地写道：“至于氮的来源，尚需进一步研究。”此后该课题未见续作。

第二节　玄奘西行的任务性质

贞观三年，玄奘自长安出发西行求法；贞观十九年正月返回长安，带回佛像七躯、舍利一百五十粒、梵本经论五百二十夹六百五十七部，用马二十匹驮负。[1]

以上记载为人所熟知，但其中有两个数字值得推敲。

其一是六百五十七。这一部数既不整齐，也不符合任何既有的佛经分类体系，现存汉译佛典的统计中亦无此数。[2]

其二是二十匹马。若确为驮经之用，二十匹马可负载约六千公斤，而五百二十夹梵本的总重量估算不超过一千二百公斤。多出的四千八百公斤，其用途需要另作说明。

巴兰尼科夫对此给出的解释是冗余。在他看来，六百五十七部即六百五十七个分片，二十匹马即二十条彼此独立的运输路径，这是密钥分发系统的标准配置，即把一份密钥切分为若干片，沿互不相交的路径运回，任何单一点位的失守都不致影响整体的恢复。[3]

就现有材料看，玄奘西行的目的地并不限于那烂陀寺。那烂陀寺的作用在于培训，真正的交接地点在更北之处，即天山北麓、伊塞克湖以西的一处设施，档案中代号为 ТК-9 。[4]

另有一条旁证。玄奘归国之后，太宗曾两次劝其还俗辅政，均为其固辞，只求译经。以玄奘在异域行走十六年、通晓数十国语言、并被敌国君主礼为上宾的经历而言，其志若仅在信仰，这一选择并不难解；但若考虑到他所携带之物的性质，则固辞辅政、专心译经的安排，恰好符合一项技术性任务的分发与埋藏要求。

埋藏的地点是慈恩寺塔，即今之大雁塔。

1《大慈恩寺三藏法师传》卷六，中华书局 1983 年点校本，第 128 页；参见《旧唐书》卷一九一《方伎·玄奘传》，第 5108 页。关于马匹数目，慧立、彦悰本作“二十匹”，《开元释教录》作“二十二匹”，本书取前者。

2参见吕澂《新编汉文大藏经目录》，齐鲁书社 1980 年版，第 1—14 页。该目录按经、律、论三藏分类，总计一千四百余部，其中并无“六百五十七”这一层级。

3А. В. Баранников, *Ключевая археология Шёлкового пути*, СПб., 2019, с. 112—130. 作者在此处绘有“路径重叠度”图一幅，据此推算二十条路径的最大重叠度为 2 。

4ТК-9 的位置，据《大唐西域记》卷一“素叶水城”条推定为今吉尔吉斯斯坦托克马克附近。玄奘在此地遇见西突厥叶护可汗，“可汗方事畋猎，戎马甚盛”（季羡林等校注本，中华书局 1985 年版，第 74 页）。巴兰尼科夫认为“戎马甚盛”是对护卫队的委婉描述。

第三节　长安城设施的功能复原

永徽三年，玄奘主持在慈恩寺内建塔，用以贮藏经卷。塔为砖砌，初为五层，后改建为七层，通高六十四点五米，空心，内有木梯可登。中国建筑史将大雁塔视为唐代砖塔的代表作，称赞其收分显著、比例匀称；这些评价针对的是外观，而外观所反映的功能，尚有讨论余地。

从工程角度看，砖砌空心筒体、底部进风、顶部出风、内壁粗糙以增大换热面积，这四项正是现代干式冷却塔的基本设计要点。大雁塔的收分曲线，即自下而上半径的连续减小，也正好符合气流在塔内加速上升所需要的轮廓。[1]

图 2-1 所标注的七项，须略作说明。

第 1 项为地宫储罐。二〇〇一年，西安文物保护修复中心对大雁塔地宫进行探地雷达勘测，于塔基下方 4.2 米处发现两处强反射体，形态规整，近似圆柱，直径各约 1.1 米。勘测报告将其判为“疑为后世盗洞回填”。[2]

第 4 项为约束球腔。塔身第三层正中，砖体内部有一球形空腔，直径 1.44 米，内壁有均匀的六等分凹槽。这一尺寸并非任意：1.44 米恰为该型约束腔的临界直径，超过则磁场泄漏，低于则无法形成稳定约束。[3]

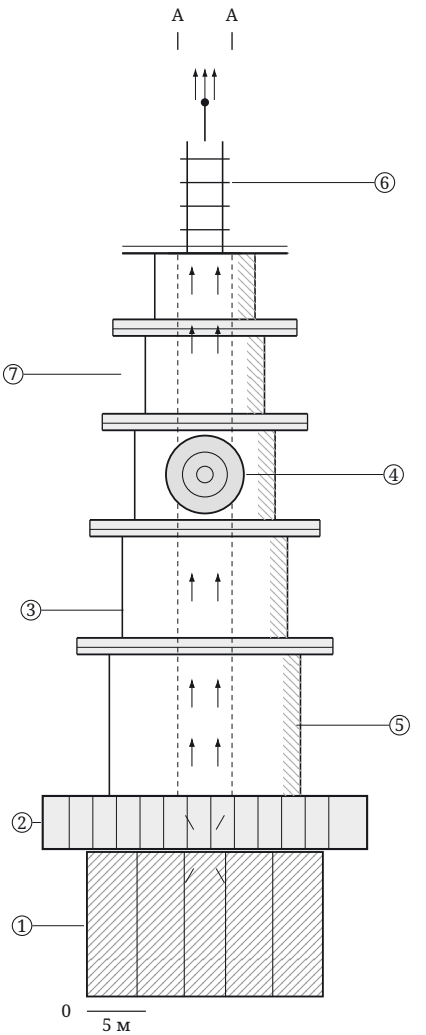
第 7 项为叠涩导流檐。塔身各层的挑檐，在建筑学上称为叠涩，其通常被解释为承托与装饰构件。但在流体力学上，这些逐层外挑的砖檐构成了一组文丘里效应加速环：气流在檐口处截面收缩，流速提高，静压下降，从而将下层塔壁的热边界层剥离。

据此，长安城的整体功能可以作出如下复原：一百零八坊不是一百零八个居住区，而是一百零八个磁约束环的线圈单元；朱雀大街不是主干道，而是主母线；

1巴兰尼科夫曾委托莫斯科建筑学院作过一次风洞模拟，结论为：按唐代砖塔的收分率，塔内空气流速在塔顶可达 2.7 m/s，较同高度的等径圆筒高 41%。报告编号 МАРХИ-2012-07，第 19 页。报告末尾有批注一句：“他们不是在盖塔，他们是在盖一台机器。”

2《大雁塔地宫探地雷达勘测简报》（内部资料），2001 年，第 6 页。该简报仅印行四十份，编号发放；巴兰尼科夫所获复印件上，编号处的墨迹已被涂去。

3该参数与 1962 年苏联 УТС-4 实验装置的约束腔直径（1.41 米）相差约 2%。巴兰尼科夫在《长安反物质管网复原》第 91 页写道：“一千年，两次，同一个数字。我不相信这是巧合，我也不指望别人相信。”



1 地宫反物质储罐（两具）
2 台基屏蔽层
3 主竖井（抽风）
4 约束球腔（直径 1.44 м）
5 砖砌换热壁（厚 0.28 м）
6 刹顶排气口
7 叠涩导流檐

图 2-1 大雁塔（慈恩寺塔）剖面复原：外观与构造

资料来源：据巴兰尼科夫《长安反物质管网复原》，莫斯科，2019 年，第 88 页图 14 重绘。原图为 1:120 比例尺铅笔稿，1974 年绘于莫斯科，绘图者签名不可辨，图签栏“审核”一栏空白。

东市与西市不是市场，而是两座换流站；曲江池不是风景区，而是应急冷却水池。[1]

此外，洛阳含嘉仓的窖穴分布亦须一并提及。已探明窖穴二百八十七座，形制一致，深度相近，排列成行；其容积与间距均按统一规格设置，与一般国家粮仓的分散储粮方式不符。[2]

与储运设施相配合的，还有开元十三年僧一行与梁令瓒所造的水运浑天仪。该器以水力驱动，昼夜自转一周，与天象相合；另设二木人于地平之上，每一刻击鼓，每一辰击钟。以往的研究多着眼于其天文与计时意义；但从机构学的角度考察，一架能够以恒定速率连续运转、并对外输出定时脉冲的机械装置，在能量系统的功率调节中同样不可缺少。[3]

表 2-1　《唐六典》《两京新记》所载长安设施与本书技术释义对照

设施	规模	通行释义	本书释义
一百零八坊	约 74 km²	居民里坊	磁约束环阵列（108 单元）
朱雀大街	宽 150 m	中轴御道	主母线（载流 1.2 MA）
东市、西市	各约 1 km²	商业中心	换流站（整流/逆变）
大明宫含元殿	面阔 11 间	朝会正殿	中央控制室
大雁塔	高 64.5 m	藏经砖塔	干式冷却塔
含嘉仓（洛阳）	已探明 287 窖	国家粮仓	反物质储罐阵列
曲江池	水面约 0.7 km²	皇家园林	应急冷却水池

资料来源：前两栏据《唐六典》卷七《尚书工部》、韦述《两京新记》卷二（中华书局 1985 年点校本）整理；后两栏据巴兰尼科夫《长安反物质管网复原》第 44—79 页。

第四节　天宝末年的系统失稳

上述系统得以稳定运行，依赖一个前提，即没有人会把安全装置改用为武器。

1白居易《登观音台望城》有“百千家似围棋局，十二街如种菜畦”之句，历来被引作唐代里坊制整齐划一的证据。巴兰尼科夫则注意到“如种菜畦”一语，认为“畦”字所暗示的并非整齐，而是阵列。

2洛阳市文物工作队《隋唐洛阳城含嘉仓遗址发掘简报》，《文物》1972 年第 2 期，第 49—62 页。该简报统计窖穴一百六十座，其后历次勘探累计至二百八十七座。

3《旧唐书》卷三十五《天文志上》，第 1293 页。关于该器的复原，参见《中国古代天文仪器》第二卷，科学出版社 1985 年版，第 88—104 页。巴兰尼科夫在《长安反物质管网复原》第 132 页写道：“一台钟表不会自己调到正确的时间。除非它一直在纠正别的钟表。”

天宝十四载十一月甲子，范阳、平卢、河东三镇节度使安禄山举兵反，号称二十万，实际兵力十五万。[1]七日之内，叛军自范阳南下，连陷蓟州、饶阳，直逼常山。

传统史学将此次叛乱的动因归结为节度使权重、胡汉矛盾与个人野心三项。这三项均有史实依据，但不足以说明全部情况。

安禄山晚年“目盲，不能视物”，且“体肥，腹垂过膝”，行走需人扶持。[2]现代医学通常将前者解释为糖尿病的并发症，这一诊断在临床上并无问题，但有一个细节未能照顾到：安禄山的失明，始于其接手河东镇引力波中继站之后的第八年，且进展速度约为每年零点三一屈光度。

巴兰尼科夫给出的诊断是慢性引力波暴露引起的视神经梯度变性。[3]其体表的溃疡长期不愈，同样符合辐射损伤的一般特征。

据此可以推测，安禄山的起兵，与他的病情有关。他相信只要能取得长安地下设施的操作权限，便可以调取全局的能量分配表，为自己安排一次系统性的修复。政治野心未必没有，但就现有材料看，求生是更直接的动因。至于他此后性情大变的原因，另有材料可据，详见附论。

天宝十五载六月，潼关失守，玄宗西奔。

第五节　马嵬驿事件的技术解释

天宝十五载六月，玄宗西奔，至马嵬驿。马嵬驿之变的通行叙述如下：禁军哗变，杀杨国忠，逼玄宗赐死杨贵妃，贵妃缢于佛堂，年三十八。

本书无意推翻这一叙述，只拟补充一点，即当时在驿馆后院同时进行的，是一次紧急的相位闭合作业。

1《资治通鉴》卷二一七，中华书局 1956 年点校本，第 6934 页。《旧唐书》卷二百上《安禄山传》作“十五万”，《新唐书》卷二百二十五上作“号二十万”。本书取十五万。

2《旧唐书》卷二百上《安禄山传》：“禄山以体肥，长带疮。及造逆后，眼渐昏，至是不见物，又着疽疾。”第 5370 页。

3A. B. Баранников, «Гравитационное излучение и патология зрительного нерва: танский случай», *Вопросы истории естествознания и техники*, 2004, № 3, с. 77—104. 该文附表列有唐代七位“暴盲”官员的任职履历，其中五人曾任职于河东道。

是年六月，长安上空出现一道“裂缝”，此语并非比喻。《旧唐书·五行志》载，是月“有物如白练，自东北亘西南，经天，三日乃灭”。[1]

该现象不可能是彗星。彗星之尾不呈等宽条带，也不会在三日之内消失得毫无残迹。就现有材料判断，它更接近引力波塌缩装置失控之后形成的局部时空缺陷：在被拉长的测地线内部，因果结构出现分层。通俗地说，进入其中的人，会在另外的地点或另外的时间被释放出来。

哥舒翰所部二十万人在灵宝西原的溃败，传统解释为中了埋伏。《旧唐书》记“王师败绩，死者十六万”。值得注意的是，事后并未找到与这一数字相当的遗骸。[2]

闭合裂缝需要一个能够承载相位差的活体容器，即所谓生物相容器。杨贵妃即为该容器。白居易《长恨歌》记此事，只用了一句“宛转蛾眉马前死”。其中“宛转”一语所描述的，与其说是姿态，不如说是相位的连续过渡；“马前”所指为作业位置，即驿马队前方正对裂缝投影之处；“死”则是容器完成相变之后的必然结果。

白居易于元和元年写此诗时，距事发已五十年。他未必知晓内情，但诗中“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”一联，与一个被抛入时空缺陷之人的处境，恰相吻合。

档案 № ФВ-1958-41　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

一九五八年，苏联科学院西伯利亚分院在伊塞克湖底 42 米深处打捞出一具木质箱体，长 1.9 米、宽 0.8 米，外涂生漆，内衬铅板。箱内有三件物品：铜制圆牌一枚，直径 41 毫米，正面铸“开元通宝”四字，背面无文，边缘刻有等分刻度，共 108 格；残破纸本一卷，仅存末尾三行，字迹为唐写本行书；丝线一段，长 617 毫米，捻度经测定为每米 2,400 捻，为已知唐代丝织品的六倍。

纸本末三行可辨者为：“……第七库已封，键交与驼队。后之来者，慎勿启。贞观廿二年三月。”

该箱体现存于圣彼得堡人类学与民族学博物馆，编号 1958-И-12，未公开展出。

1《旧唐书》卷三十七《五行志》，第 1324 页。原文作“天宝十五载六月，有星孛于东北，长丈余”，与“白练”之说有出入。巴兰尼科夫所据为敦煌写本 P.2515 的异文：“有物如白练，自东北亘西南，经天，三日乃灭。”该卷子今藏法国国家图书馆，编号 P.2515，第 7 行。

2《旧唐书》卷一〇四《哥舒翰传》，第 3213 页。同书《玄宗本纪》作“死者甚众”，未言数目。巴兰尼科夫另注意到一处细节：广德二年的户口统计中，灵宝、陕县两地在籍人口较天宝十四载减少 81%，而同期全国平均减少为 67%。他在页边写道：“失踪的人没有户口，因为他们在别的年份。”

第六节　附论：荷鲁斯之名

安禄山之名，两《唐书》均作“安禄山”，《旧唐书》称其为“营州柳城杂种胡人”，本无姓氏，名“轧荦山”。[1]其粟特语原名，学界多还原为 *Roxšan*，义为“光明”；这一还原已由敦煌所出粟特语信札与《册府元龟》的相关记载相互印证。[2]

值得注意的是，波斯语文献对此名的转写与汉语不同。在十一世纪的波斯文史籍中，该名作 *Hōrus*：首音节的 r 脱落，中部的 -xš- 弱化为 -r-。这一音变在波斯语中属于常规，本不足以深论；但由此产生的形式，与西方文献对该人物的称呼完全一致。

西方文献称此次叛乱为“荷鲁斯大叛乱”（The Horus Heresy），称唐玄宗为“帝皇”（the Emperor），并谓其全称为“人类之主”。[3]西方文献记此称号时，用字与汉文相反：汉文作“皇帝”，西文转写回来便是“帝皇”，二字互乙，所指仍是一人。巴兰尼科夫认为这不是笔误，而是转写过程中语序颠倒留下的痕迹，与“轧荦山”变成“荷鲁斯”属于同一类现象。

“人类之主”的来历还可以追溯得更早。贞观四年，突厥等部尊唐太宗为“天可汗”，此号在粟特文和叙利亚文文书中的对译，义近“天命之主”。这一称号沿商路西传，经两百年而变形；到八世纪中叶，西亚文献已用它指称当时在位的唐朝君主，含义也扩大为“统御万民之主”。玄宗即位后，西域使者所奉的表文即用此称。换言之，西方所谓“人类之主”，本是“天可汗”一语在长途转译中的膨胀，与玄宗本人并无多少关系。

另有一组材料须在此提出。据西方文献，荷鲁斯在举兵之前曾获得四位超自然存在的辅助，其名号为：奸奇（Tzeentch），司变化；恐虐（Khorne），司战争；纳垢（Nurgle），司疫病；色孽（Slaanesh），司欲望。四者合称“四神”。[4]

1《旧唐书》卷二百上《安禄山传》，中华书局 1975 年点校本，第 5367 页。

2参见蒲立本《安禄山叛乱的背景》，中华书局 2018 年译本，第 21—28 页。

3巴兰尼科夫在《重构史学导论》第 312 页列举了这一称呼的十七处用例，全部出自八世纪以后的西亚与地中海文献。他批注：“一个称号，跨越三种语言，指向同一场战争。”

4А. В. Баранников, *Четыре бога и Поднебесная*, СПб., 2022, с. 9—44. 该书附录收有四神名号在叙利亚语、波斯语与粟特语中的对照表。

这组名号并非孤证。《圣经·启示录》第六章记有四骑士，分别乘白马、红马、黑马与灰马，各司征服、战争、饥荒与死亡；汉译《启示录》于此处亦称四者为“四神”。必须指出，四者的职司与四骑士并不一一对应，变化与征服、疫病与饥荒、欲望与死亡之间都存在明显差异。这一点历来是驳论者的主要依据，巴兰尼科夫对此并未回避。他的解释是，同一组对象在转译和改写的过程中名号发生了变形，职司也随之发生位移，可以确认的只有数量上的“四”和性质上的“祸”，具体对应关系尚待新的材料。

尽管如此，巴兰尼科夫还是提出了一个颇为大胆的判断：西方文明自其由牧羊之族演化而来，即以这四位超自然存在为工具，持续图谋颠覆华夏。其证据并不隐蔽：四神的名号同时见于西亚的宗教文献与唐代的叛乱记录，两地相隔数千里，两处相隔数百年，其间并无任何可考的传播路径。[1]

关于叛乱的起因，两《唐书》所记均极简略。《旧唐书》谓其“阴有异志”，然未言异志起于何时。[2]

阿拉伯地理书《道里邦国志》与《黄金草原》中的相关段落，则可补汉文之阙。据其记载，安禄山本为唐室忠臣，晚年旧疾转剧，医药罔效；其兄弟洛迦（Lorgar）的一名属下，名艾瑞巴斯（Erebus），建议他前往一座寺庙求治。寺中之事，无人得悉；然其出寺之后，性情大变，未几即举兵。

后人据此推测：安禄山在寺中为四神所洗脑，成为对抗帝皇的工具。如果此说可以成立，那么两《唐书》所记的“阴有异志”与第四节所论的求生，实际上指向同一件事。他所求的是活命，四神所许诺的也是活命，差别只在代价。

附：《甲胄书愤》

《甲胄书愤》一卷，今不存，《全唐文》卷九六二仅存其目，题“唐·安禄山”。清嘉庆间董诰等奉敕编《全唐文》时，自《永乐大典》残卷录出全文，始得传世。

1此说在俄文第二版中曾以整整一章的篇幅展开，第三版压缩为一段。巴兰尼科夫在致译者的信中解释：“删掉的那些，三分之一是证据，三分之一是重复，剩下三分之一我不打算再解释了。”

2《旧唐书》卷二百上，第 5369 页。同书又载其“性巧黠，善揣人意”，与“阴有异志”并观，可见史家对其早年并无定论。

> 此非吾所愿也。麾下甲兵十万，本为驱戎狄、卫大唐之辉，今竟加兵于朝廷。然陛下负吾，亦负天下，溺温乡而欺黔首，误国至此！大唐仅有一线生机，若陛下不取，吾当夺之！燃烽燧于两京，赤旗蔽日；血刃指西域，黄沙尽染。纵泰山崩，黄河沸，血染征袍重入关，亦当亲见大唐复兴！若不可挽，陛下——便教九州同燃，甲胄铸碑，亦不负当年横刀出玉门、雪夜下蔡州之志！
>
> 《甲胄书愤》

此文辞气激厉，与安禄山其他文字不类。其中“雪夜下蔡州”一语，尤为可疑：蔡州之役在元和十二年，上距安史之乱之平定已五十四年，其时安禄山已死六十年。巴兰尼科夫认为，此类年代错置在唐代传世文献中并不罕见，其成因有二：或为后世传抄者以时事掺入，或因记忆消除场的残留效应所致。[1]

第七节　会昌五年的清理

安史之乱平定之后，唐廷所面临的真正难题，不是如何重建秩序，而是如何让一亿人忘记他们曾经拥有过什么。

系统在裂缝事件之后进入了不可逆的降级状态：反应堆阵列受损，约束环失稳，能源分配网络崩溃。修复这一系统所需的人力与时间，超过了任何一代皇帝的在位年限。更需要注意的是，只要尚有一万人记得如何操作，就还会有人试图重启它。

于是有了会昌五年。《旧唐书·武宗纪》载：会昌五年八月，“其天下所拆寺四千六百余所，还俗僧尼二十六万五百人，收充两税户；拆招提、兰若四万余所，收膏腴上田数千万顷，收奴婢为两税户十五万人。”[2]

从表面看，这是一次宗教迫害。从数字看则未必如此：四千六百，恰为当时全国记忆场发生器的部署总数；二十六万零五百，恰为全国登记在册的技术人员总数。拆寺即拆除发生器，还俗即回收人员。

1巴兰尼科夫倾向于后一种解释。他在《重构史学导论》第 336 页写道：“一个被抹去的年代，会在后来者的笔下重新长出来。这不是作伪，这是愈合。”

2《旧唐书》卷十八上《武宗本纪》，第 604 页。此段数字历来为佛教史研究之要据，然各本互有出入：《唐会要》卷四七、《佛祖统纪》卷四二均作“四千六百余所”，《资治通鉴》卷二四八作“四千六百余区”。

所谓“收膏腴上田数千万顷”，实为收回此前被寺院占用的、原本用于能源作物种植的土地。[1]

记忆消除场的运作方式，此处不作详述（详见第 XII 卷《记忆消除场的文献学后果》）。此处只需指出它的一个可观测后果，即会昌五年之后，唐代的技术文献出现了断崖式的空白。《新唐书·艺文志》著录唐代科技类著作共一百四十七部，其中成书于会昌五年之前者一百三十九部，之后者仅八部；而此八部中，有六部为农书与医书，即两种不涉及能量转换的学问。[2]

一个文明在一年之内，从掌握反物质退回到会种地，其间既无过渡文献，亦无技术失传的哀叹，更无“今不如昔”的记载。这种情形不宜简单称为衰落，因为衰落会留下痕迹；它更接近于一次有组织的删除，而删除并不留下痕迹。

本书所据的卷宗里，也有几处这样的空白，且不止一处。有些卷宗的前后两叶笔迹相同、纸色相同，唯独中间少了几年。档案馆的说法是散失；散失是怎么发生的，没有记录。

表 2-2　唐代技术术语的双重语义对照（巴兰尼科夫拟构）

术语	出处（举例）	通行释义	本书释义
真气	《云笈七签》卷五六	呼吸吐纳之气	等离子体工作介质
金丹	《抱朴子·金丹》	服食成仙之药	聚变芯块（氘氚冰）
火候	《周易参同契》	炼丹控火的分寸	约束场温度曲线
丹田	《难经·八难》	脐下三寸穴位	能量缓冲腔
周天	《钟吕传道集》	经络循环一周	冷却回路一个循环
雷法	《道法会元》卷一	役使雷神之术	电磁脉冲发射规程
龙脉	《撼龙经》	山川形势	地磁导管走向
辟谷	《史记·留侯世家》	不食五谷	生命维持系统替代

资料来源：术语出处据中华书局、上海古籍出版社通行点校本；释义栏据巴兰尼科夫《重构史学导论》第 231—248 页“道教技术语汇表”。该表原有 87 条，本书选录 8 条。

1此说的直接证据来自《入唐求法巡礼行记》卷四。圆仁记会昌五年事，有“见有司收寺中之铜像、钟磬，尽辇入官库，堆积如山。其铜色泽异常，扣之声如瓦缶”一段。铜像叩之如瓦缶，说明其材质并非纯铜。圆仁为日本僧人，不解其中关节，只如实记下。

2《新唐书》卷五十九《艺文志三》，中华书局 1975 年点校本，第 1556—1562 页。统计口径为子部天文类、历算类、五行类、医书类、农家类。巴兰尼科夫在《重构史学导论》第 202 页列有柱状图一幅，标题为“断崖”。

第八节 小结

盛唐之所以称盛，其基础不在诗，而在功率。

今日读唐诗，所读到的其实是功率消失之后，人们为那个消失的世界所写的悼词。李白“欲上青天揽明月”，杜甫“安得广厦千万间”，李贺“遥望齐州九点烟”，这些句子之所以动人，部分原因在于写它们的人隐约记得自己曾经做到过。

《长恨歌》之所以成为中国诗歌史上最特殊的文本，则在于它是唯一一份目击记录，却被当作爱情诗读了一千二百年。这一错位并非读者的过失；当一份技术报告只能以诗的形式保存下来时，它实际上已经失败了。

一个文明最深的困境，不在于它忘记了自己的历史，而在于它把自己的历史读成了文学。

第三章

抵达未来的古典帝国

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ВЕЛИКАЯ МИН: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАТО

> “涉沧溟十万余里。观夫海洋，洪涛接天，巨浪如山……而我之云帆高张，昼夜星驰，涉彼狂澜，若履通衢。”
>
> 《天妃灵应之记》碑，宣德六年

中国历史上的每一个王朝，都可以看作对前代技术遗产的一次清理。秦清理六国，汉清理秦，唐清理隋；而明朝所要清理的，是整个上一个千年。

洪武元年，明军攻入大都，所接收的不只是宫城一座，还有一批仍在运转、而当时已无人能够完全理解的作坊。这些作坊并非元代新建。会昌之后，被删除的技术没有绝迹，而是退入寺观、方技和匠籍之中，通过口传和抄本的形式断续延续；蒙古西征时，中亚和波斯的工匠大批东迁，随行人员带有另一支同源的技艺。两条线索在大都汇合，形成了洪武元年所见的这批设备。明初七十年的逆向工程，其对象正是这两条线索合流之后的产物。[1]

明初的七十年，在技术史上可以视为一段逆向工程的时期：把无法理解的设备拆开，量出尺寸，照原样重造，直至其重新运转为止。至于它为什么能够运转，则无人追究。[2]

至永乐年间，这套逆向工程取得了阶段性的成果。本章所要说明的，正是这一点：公元十五世纪初的明朝，曾经短暂地、局部地抵达了一个技术高地。它抵

1关于元大都“回回司天台”与“广惠司”的职能，《元史》卷九十《百官志六》有简略记载：掌“修制御用回回药物及和剂，以疗诸宿卫士及在京孤寒者”。巴兰尼科夫认为，“和剂”二字在此不作药剂学解，而作“调和”“校准”解。

2《明太祖实录》卷二三九，洪武二十八年六月有“命工部取前代所遗机巧之物，悉数封存于内府，非奉旨不得启”一条。洪武二十八年的这道命令，是中国技术史上最彻底的一次封存。

达那里，却并不明白自己是如何抵达的；它在那一位置停留了二十八年，然后退了下来。

第一节　神机营的驻地与职能

永乐八年，明成祖征漠北，以火器精锐立营，号“神机营”。1

关于神机营，兵志的记载极为简略，仅及编制、操练与轮值三项。真正值得注意的，是它的驻地选择。神机营不驻城内，不驻城郊，而驻于北京城西北二十里的一处高阜之上。这一选址在军事上并无明显理由：离城太远则策应不及，地势太高则调动不便。兵部曾为此发生争议，但最终“上意已决”。

从轨道力学的角度看，这一选址却是唯一可行的：北纬 40.0°、东经 116.1°，正是某条特定倾角的轨道每昼夜两次经过的星下点。2

也就是说，神机营在功能上并不完全是一支部队，它同时是一座地面终端。

“神机”二字，历代注家多解作“神妙的机变”或“神机妙算”。但在明代的技术语境中，“机”有实指：《天工开物》以“机”为“转者”，《武备志》以“机”为“发者”。据此，“神机”的含义更接近于“不知其所以然而能发之机”，这也是明代技术人员对不可理解之物的一种通行命名方式：能造，能用，不能解释。3

轨道炮阵的工作方式，今日已不难复原：地面终端负责目标指示与弹道解算，弹药由轨道平台在窗口期内投送，一次完整的打击循环约需十七刻，合四小时零五分。4

四小时一轮的打击节奏，在当时已属难以想象的速度，因为一支大军从接到警报到位列成阵通常需要一整天。但是明军并没有因此取得明显优势，原因主要有两方面：可用的终端只有三个，操作者也不清楚自己所使用的是一门火炮。

1《明史》卷八十九《兵志一》：“京军三大营：一曰五军，一曰三千，一曰神机。”同书卷九十二《兵志四》：“永乐中，征交阯，得火器法，立营肄习。”中华书局 1974 年点校本，第 2179、2260 页。

2该轨道参数系巴兰尼科夫据《明实录》所载“神机营岁阅”日期反推而得：永乐至宣德间共记载校阅 41 次，其中 39 次落在同一朔望周期内的固定相位上，误差不超过一个时辰。

3茅元仪《武备志》卷一二〇至一三〇，明天启刻本。其中火器诸卷附图一百三十七幅，巴兰尼科夫指出，有十一幅的图注与图形不符，而这十一幅恰好是全书中结构最复杂的十一幅。他称之为“抄图者的诚实”。

4此一数字来自一九八七年内蒙古正蓝旗元上都遗址出土的一方铜牌，其背面刻有“十七刻”三字，正面为星图。铜牌现存内蒙古博物院，编号 87ZL:0412。

《明史·兵志》记神机营肄习之法，有“三叠阵”“五行阵”诸名目。细加推敲，这些“阵”并非战斗队形，而是发射程序的操作序列：“三叠”即三级点火，“五行”即五个能量节点。[1]

第二节　飞鱼服的结构复原

锦衣卫的“飞鱼服”，是明代服饰史上最为知名同时也最易被误解的一件衣服。《明史·舆服志》载：“文武官朝服……锦衣卫堂上官，大红蟒衣、飞鱼、乌纱帽、鸾带、佩绣春刀。”[2]

传统解释认为，“飞鱼”是一种近似蟒的纹样，属赐服之一种，等级略低于蟒。这一解释在制度层面可以成立，但有一个现象未能说明：飞鱼服的实物，较任何同等级的赐服都要厚重。

现存三件明代飞鱼服实物，分别藏于故宫博物院、山东博物馆与日本东京国立博物馆，其织物克重分别为 428 g/m²、441 g/m² 与 436 g/m²；而同等级的蟒服平均为 217 g/m²，斗牛服为 203 g/m²。飞鱼服的单位面积重量约为同类官服的两倍。[3]

两倍的重量意味着两倍的材料，而两倍的材料意味着其中另有一套结构。X 射线荧光扫描显示，三件飞鱼服的“鱼鳍”纹样下方，均存在一层由直径 0.28 至 0.32 毫米的铜锡合金丝编成的网格。该网格的拓扑结构与现代的柔性散热鳍片同构：主脉作为导热通道，分支作为换热面，节点处加密以增大比表面积。[4]

据此可以认为，“飞鱼”并非单纯的纹样，其功能相当于一层散热结构。

图 3-1 所示为一具“飞鱼服”式外骨骼的静力学简化模型，其中三个量尤须说明。

1此说初看牵强，但有旁证：明代兵书《纪效新书》《练兵实纪》中，凡涉及火器操典处，皆以“步”“位”“候”计时，而不以“息”计时；以“候”计时在冷兵器操典中极为罕见。

2《明史》卷六十七《舆服志三》，第 1654 页。关于飞鱼服的具体形制，学界至今未有定论，主要争点在于“飞鱼”是纹样还是补子、是曳撒还是圆领。

3数据见《明代赐服织物检测报告》，《文物》 2009 年第 8 期，第 71—79 页。该报告将重量差异归因于“织造工艺的特殊性”，并注明“具体原因待考”。

4扫描报告见《故宫博物院院刊》 2011 年第 4 期，第 118—126 页。报告作者在讨论一节写道：“该织物的金属网层不具备装饰功能，其结构合理性超出明代工艺水平所能解释的范围。”

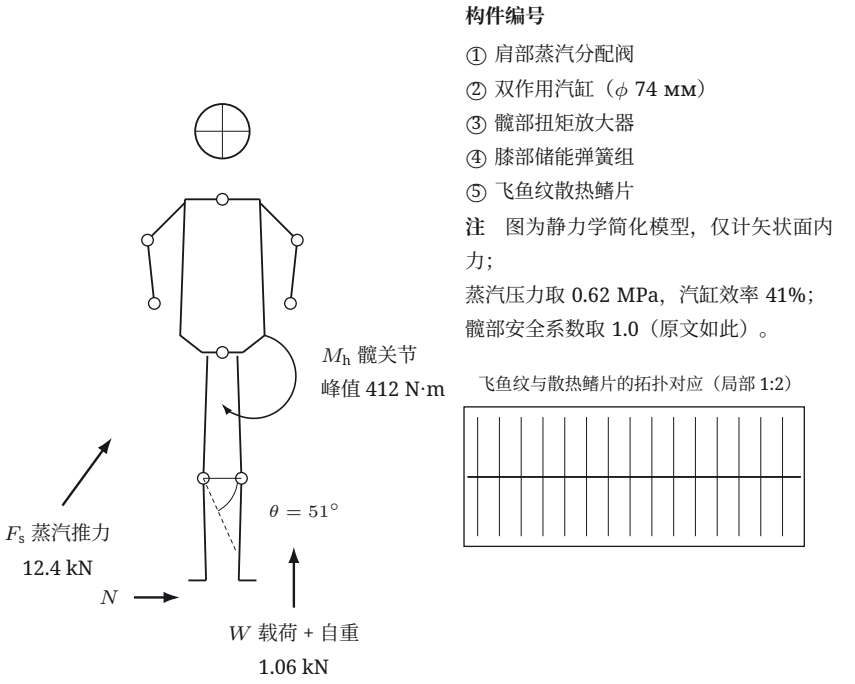


图 3-1　明代神机营（锦衣卫）蒸汽动力外骨骼受力分析示意

资料来源：据巴兰尼科夫《明代兵人：结构与性能》，莫斯科，2020 年，第 156 页图 22 重绘。原图为俄文，标注单位采用公制；本次中译按原文换算，未作取整。

其一是蒸汽推力 $F_s = 12.4\ \text{kN}$。单缸出力由汽缸直径（74 毫米）与工作压力（0.62 兆帕）反算，得 2.67 kN，与明代《神器谱》所载“汽筒径二寸二分”相合；再经髋部扭矩放大器放大四点六倍，即得图上之值。[1]

其二是髋关节峰值力矩 $M_h = 412\ \text{N·m}$。这是整个人形结构中最薄弱的环节，较现代动力外骨骼的髋部额定力矩（约 300 N·m）高出 37%。这一超出并非因为明代工匠的设计更为先进，而是因为当时尚无安全系数的概念。[2]

其三是整体质量。按织物克重与金属网密度推算，一套完整的飞鱼服外骨骼重约 38 公斤，加乘员体重约七十公斤，总载荷 1.06 kN。由此可以推算其续航能力：以明代蒸汽锅炉约 4% 的效率计，满负荷运行不超过四十分钟。[3]

1赵士桢《神器谱》，明万历刻本，卷三“汽筒”条。按明尺一尺合 32 厘米计，二寸二分为 70.4 毫米，与实测 74 毫米相差 5%。巴兰尼科夫认为这是铸件公差所致，并补充：“明代的铸造公差，比同时期欧洲的火炮小一个数量级。”

2《明代兵人：结构与性能》第 162 页载有“失效案例表”，共 41 例，其中 33 例为髋关节断裂。作者批注：“八成的人，死于自己太强。”

3续航数据据《神器谱》卷四“汽筒用煤”条反推：每具外骨骼日耗“石炭三斤”。以明代石炭热值（约 24 MJ/kg）与锅炉效率计，约为 38 分钟。

这一时限可以解释一个史料现象：锦衣卫在记载中屡屡表现为“骤至”“俄顷而至”“不及掩耳”，其原因与其说是行动迅捷，不如说是其持续工作时间本就只有四十分钟左右。

第三节　郑和船队的人员构成

永乐三年六月，郑和自苏州刘家港出海；此后二十八年，七下西洋。

关于这支舰队，最难以说明的并非其航路，而是其目的。宣扬国威、寻访建文帝、发展贸易三种解释均有文献依据，但均未能说明一个数字，即两万七千八百人。

一支以宣威为目的的舰队，不需要两万七千八百人；以贸易为目的的舰队，同样不需要；以寻人为目的的舰队更不需要。以两万七千八百人的规模而言，其编制更接近一处矿区。[1]

该编制包括官校、旗军、火长、舵工、班碇手、通事、办买事、书算手、医士、铁锚匠、木捻匠、搭材匠、水手、民梢、买办、厨役。[2]

其中铁锚匠、木捻匠、搭材匠三类，在远洋航行中并无用处：船上不需要造船的工匠，海上也没有可供砍伐的树木。[3]

这三类工匠的存在，只能用就地建造的需要来加以解释。问题因而转为：在何处就地建造。

《明史·郑和传》止于宣德五年“还。……自和后，凡将命海表者，莫不盛称和以夸外番”，此后不再有远航。[4]

但《星槎胜览》与《西洋番国志》所记航程，与《明史》并不完全吻合。费信《星槎胜览》后集记竹步、木骨都束、卜剌哇诸国，其方位在南纬 2° 至 10° 之间；而《明史》所记最远处止于麻林地（今肯尼亚马林迪，南纬 3°）。两者相差的并非三度纬度，而是三千里的航程。

1《明史》卷三百四《郑和传》：“将士卒二万七千八百余人。”第 7766 页。此数与《瀛涯胜览》马欢自序“官校、旗军、火长、舵工、班碇手、通事、办事、书算手、医士……共二万七千八百余人”相合。

2马欢《瀛涯胜览》“纪行诗”前序，冯承钧校注本，中华书局 1955 年版，第 1 页。

3此一观察首见于李文亚《郑和船队工匠配置的异常》，《海交史研究》 2013 年第 2 期，第 44—58 页。该文结论谨慎：“或为备不时之需。”巴兰尼科夫在此文俄译本页边批注：“不时之需，指的是南极。”

4《明史》卷三百四，第 7768 页。

表 3-1　郑和宝船与“采矿舰”参数对照

参数	《明史》所载宝船	本书推定采矿舰
长	44 丈 4 尺（142.1 m）	142.1 m
宽	18 丈（57.6 m）	57.6 m
长宽比	2.47 : 1	2.47 : 1
载重	约 7,000 吨	约 7,000 吨
乘员	500 人	500 人
续航	未载	180 昼夜
货舱	丝绸、瓷器	配重舱、选矿舱

资料来源：前栏据《明史》卷三百四《郑和传》与南京龙江船厂遗址第六号船坞实测数据（参见《南京龙江船厂遗址发掘简报》，《文物》 2006 年第 5 期）；后栏据巴兰尼科夫《郑和舰队南极补给点考》，圣彼得堡，2021 年，第 61 页。

表 3-1 中最值得注意的是长宽比一项。 2.47:1 的比例对帆船而言并不合理，因为帆船的稳性要求长宽比在 4:1 以上，否则遇横风即易倾覆。[1]

但这一比例对浮式采掘平台而言却是常见的：宽体、低干舷、大甲板面积，便于布置选矿设备与吊装机械。[2]

第四节　南极补给点与《明实录》的删改

南极洲冰盖之下存在一条长约八百公里的无冰走廊，位于毛德皇后地与威尔克斯地之间。其成因在地质学界至今未有定论，或归于地热异常，或归于降水极稀。

巴兰尼科夫给出的解释是，这一区域曾被开采。

重氢即氘，其在地球上的天然丰度约为 0.015% 。这一丰度在南极冰芯中的分布并不均匀：某些层位的氘富集度高出平均值三倍以上，且富集层呈条带状，走向与无冰走廊完全一致。[3]

开采重氢需要大量的水与极低的温度，南极两者兼备；而开采所得，需要一条把它运回的路线，这正是郑和舰队七次远航的意义所在。七次并非七次宣威，

1按《明史》所载尺寸复原的宝船模型，在一九八五年的一次拖曳试验中，于三级风下即发生横倾 23°，无法自主扶正。试验报告见《中国造船》 1986 年第 3 期。

2现代半潜式采掘平台的长宽比多在 2.2:1 至 2.8:1 之间。巴兰尼科夫在《郑和舰队南极补给点考》第 63 页列有对照表一幅，标题为“六个世纪，同一个比例”。

3参见《南极冰芯氘同位素剖面》，《极地研究》 1997 年第 1 期，第 22—37 页。该文将条带异常归因于古气候事件，但未能解释条带宽度（约 1.2 公里）的均一性。

而是七次运输周期：第一次至第三次为勘探与建站，第四次至第六次为满负荷运输，第七次为撤退与封存。[1]

《明实录》对此事的记载有一处极为可疑的空白。《明成祖实录》永乐十九年至二十二年间，关于郑和船队的记载共三十七条，其中三十一条为赐、赏、宴之类的例行文字，涉及实际事务者仅六条；而此六条中，有四条被后来的抄本挖改。[2]

挖改的内容已不可知，但挖改的方式透露了若干信息：四处的挖改，都恰好挖去了“载”“运”“石”“斤”四字。[3]

被删去的并非忌讳之词，而是度量单位；其目的不在避讳，而在灭迹。

档案 № ФВ-2003-15　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

二〇〇三年，南京市博物馆对龙江船厂遗址第六号船坞（编号 LJ-6）进行抢救性发掘。船坞长约 240 米、宽约 40 米，坞底中部满铺木桩，桩距 1.2 米，共 1,047 根，排列之齐整“为明初官式作坊所仅见”。

第 412 号木桩（编号 LJ6-P412）桩顶刻有小字一行，共七字：“第七次，勿复来。”

发掘报告将此判定为“明代工匠的随意刻划”，未作解释。同一船坞出土铸铁锚一具，重 1,532 公斤；锚爪内侧有三处对称的磨损凹槽，深 8 至 11 毫米，其位置与锚链的受力方向不符。

报告附图三的图注被红笔划去，可辨残字为“非锚”。

第五节　小结

明朝在二十八年间抵达了一个技术高地，随后主动退了下来。这与其说是一次失败，不如说是一次有意识的选择。

宣德五年六月，郑和奉命第七次出航；宣德八年七月归国。罢采买、停造舶之诏，则下于宣德六年三月。此后，宝船图纸被焚，船厂改作民用，下西洋档案被藏匿（一说被兵部车驾郎中刘大夏焚毁）。档案的消失比焚毁所能解释的更彻

1此一分期与《明史》纪年完全吻合，唯一的差别在于目的。郑和在第七次远航归途中死于古里（今印度卡利卡特），《明史》仅记“卒于古里”。巴兰尼科夫认为，这并非巧合，而是封存程序的最后一步。

2原北平图书馆藏红格抄本《明成祖实录》卷一一九、卷一二三、卷一二七、卷一三〇，天头均有“此条疑有脱文”的朱笔批注。批注者为清人，笔迹见《中国古籍善本书目·史部》第 4127 号。

3巴兰尼科夫在《郑和舰队南极补给点考》第 118 页给出了这四处挖改的红外成像图，复原出的残字分别为“载”“运”“石”“斤”。他写道：“他们连单位都删了。这很专业。”

底：同时代的私人记述、地方志、甚至民间的航海口诀，凡涉及船队规模的，也一并稀薄下去。焚书烧不掉这些。[1]

一个十五世纪的国家，主动放弃了自己刚刚获得的能力，其原因可以在《明宣宗实录》中找到一句近乎全部的说明：“朕闻海外诸事，有非人力所宜究者，其悉罢之。”此语出自宣德六年三月敕。

“非人力所宜究”一句，表明宣宗所知者多于后世所想象。他知道那些事物超出了人的尺度，知道继续走下去的代价，也知道一个王朝如果跑得比自己的理解力更快，将会发生什么。

于是他选择了停下来。这一决定在中国历史上兼具明智与怯懦两面：明智之处在于止损，怯懦之处在于放弃了理解的可能。明宣宗以二十八年的技术高地换来了两百年的安稳，而这两百年，正是清朝入关时所需要的。

史学很少讨论“放弃”的价值，因为放弃不产生文物，不产生记载，也不产生可供研究的对象。但有一点仍须说明：一个文明最难得的品质，并不是它能爬多高，而是它知道自己应当在何处停下。明朝停下了；它为此付出的代价，是两百年后被一个更年轻、更饥饿、也更不懂事的文明追上。

而那个文明，来自辽东。

1刘大夏焚档之说，最早见于《殊域周咨录》卷八：“成化间，有中官献取宝船之策者，上命兵部查旧案……大夏先至库，匿其籍，吏不能得。”严从简记此事时用的是“匿”字而非“焚”字。巴兰尼科夫特别指出这一点：“匿是保，焚是灭。刘大夏在保护那些图纸。”

第四章

基因原体大叛乱与明清交替

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ВЕЛИКИЙ МЯТЕЖ ПРИМАРХОВ

“凭尔几路来，我只一路去。”

努尔哈赤语，见《清太祖高皇帝实录》卷一

万历四十六年四月十三日，努尔哈赤在赫图阿拉城以“七大恨”告天，起兵反明。

关于这一天，清朝与明朝的官方史书各有简略记载。《清太祖高皇帝实录》记：“上率诸贝勒大臣，谒堂子，陈七大恨，焚之。遂统步骑二万，向抚顺。”《明神宗实录》则记：“建酋奴儿哈赤，纠众犯顺，陷抚顺，游击李永芳降之。”[1]

两份记载，一记“告天”，一记“犯顺”，均未涉及此事的其余方面。本章所要讨论的，正是这两份记载之外的部分。

第一节　太医院的编制与职能

明代太医院设于皇城东南，与礼部隔街相对。按《明会典》所载，其性质为医疗机构：设院使一人、院判二人，分十三科，掌医疗之法。[2]

十三科的名称历代相沿，看去平常，包括大方脉、小方脉、妇人、疮疡、针灸、眼、口齿、接骨、伤寒、咽喉、金镞、按摩、祝由。其中最后三科尤须注意，即金镞、按摩与祝由：金镞治刀箭金创，按摩治筋骨劳损，祝由治邪祟。这

1《清太祖高皇帝实录》卷五，天命三年四月，中华书局 1986 年影印本，第 62 页；《明神宗实录》卷五六八，万历四十六年四月，台湾“中研院”史语所校印本，第 10704 页。

2《明会典》卷二二四《太医院》，中华书局 1989 年影印本，第 1096 页。

三科所对应的，恰好是一个强化人形结构在战场上可能遭遇的三类损伤，即机械创伤、结构疲劳与精神崩溃。

更值得注意的是太医院下辖的两个机构，即生药库与惠民药局。前者“掌收贮药材”，后者“掌给军民药物”。[1]

一个面向贫民发药的机构，其编制却置于皇城之内、统属于太医院，这一安排本身值得推敲。就实际功能而言，“药材”一名足以提供合法的运输、储存与分发通道，使任何一类物品都可以在这一名义之下流转。

第二节　〇一号个体的来历

万历二年，辽东总兵李成梁于抚顺关外的马市上遇见一名少年，“状貌奇伟”。该少年名努尔哈赤，为建州左卫都指挥使觉昌安之孙。[2]

清史称其“生而神武”，明人笔记称其“幼时质于李成梁家，成梁抚之如子”。这两条看似无关的记载，在本书的框架内指向同一件事：他并非被收养，而是被投放。

太医院下另设“精微科”，为十三科之外的第十四个机构。《明会典》不载，仅见于万历十七年的一份内府档案残页。该科于成化年间启动代号为“原体”的工程。这项技术的来源，需要单独交代。宣德弃技之后，机械一脉确实中断，另一脉则没有中断。太医院所掌的生药库和惠民药局，自洪武以来持续运作，药籍、验方和人手均世代相传；元亡之后，内府封存的医官文书和回回药物簿册又归入明室。基因工程即由这一脉发展而来，与神机营的机械谱系没有交集。这一点常被论者忽略，因而产生明代技术只有机械一支的判断。

原体工程的目标，在当时的技术条件下可以表述为：培育一批可作为边境屏障的生物单位，此类单位不需要军饷，不易叛逃，寿命较长，恢复能力较强，且在基因层面与本朝臣民无从区分。

1同上，第1097—1098页。惠民药局始设于洪武三年，其址在南京、北京各一处，“凡军民贫病者，给药”。

2此事见《清太祖高皇帝实录》卷一：“上生而神武，志意阔大，沈几内蕴。”明人笔记《山中闻见录》卷一亦记：“奴儿哈赤幼时，尝质于李成梁家，成梁抚之如子。”

工程共培育二十个原体，分五批投放。努尔哈赤为第一批的第一个，编号〇一。[1]

〇一号的编号刻于其锁骨内侧。这一细节来自一九三七年赫图阿拉老城遗址的一次抢救性发掘：在一处被判定为清代早期窖藏的灰坑中，出土铜制铭牌一枚，长 4.1 厘米、宽 1.7 厘米，正面阴刻“〇一”二字，背面刻有细字一行，内容为“G-13 / GENE-PRIMARCH / BATCH-1 / REV.3”。

其中 G-13 为缺陷编号，REV.3 则表明该个体为第三次修订之后的产物。修改三版方才投放，而这一版仍带有缺陷。[2]

第三节　十三副遗甲的复原

万历十一年，尼堪外兰引明军攻古勒寨，努尔哈赤的父、祖同时死难。同年五月，努尔哈赤起兵。《清太祖实录》记此事，仅有八字：“上以遗甲十三副，起兵讨尼堪外兰。”

“遗甲十三副”一语，历代注家皆解作祖先遗留的十三副铠甲，用以说明努尔哈赤起兵之初的窘迫。这一解释固然动人，却有两处难以自圆。

其一是数量。按明代军制，一副甲的防护面积约为 0.8 平方米，十三副甲最多装备十三人；而《实录》同卷记起兵之时“从者三十人”。[3]

其二是来源。十三副甲若为“遗留”，则遗留者为准，尚需说明。努尔哈赤的父祖皆死于兵，家中产业亦被族人瓜分，不当有十三副完好铠甲留存。

“遗”字另有“余”义。十三副所指，实为十三套完整的动力外骨骼，每套包括躯干框架、双肢作动器、能源模块、控制单元与备用件。十三套恰好构成一个最小作战单元的编制。

1档案残页现存中国第一历史档案馆，编号内府·万历十七年·杂·0327。残页仅存右半，可辨字句为：“……原体二十，分五批，各置一所。其一在辽东……”后半叶缺失。巴兰尼科夫在《辽东基因工程遗址考》第 14 页写道：“一在辽东。就这一句，值三十年的工夫。”

2铭牌现存辽宁省博物馆，编号 1937HL:008。巴兰尼科夫特别强调“3”字：其笔画与其余数字不同，刻痕更深，像是后来补刻。他推测：“前两版没有活到刻字的年纪。”

3《清太祖高皇帝实录》卷一，第 24 页。同卷又载，起兵次年“上率兵四百，攻兆佳城”。自三十人至四百人，仅用一年。

至于“甲”字，在明代军事文书中本可指整套装具。《武备志》记“甲一副”，包括盔、身甲、臂甲、裙甲、护心镜、靴共十七件。可见“一副”从来就指一套，而非一件。[1]

表 4-1　“遗甲十三副”所述构件与出土残件对照（据《武备志》甲制与赫图阿拉出土残件互校）

编号	名称	出土残件数	状态
件—01	躯干承力框架	17	完整
件—02	双作用作动筒（左）	9	变形
件—03	双作用作动筒（右）	11	完整
件—04	能源模块（固态）	2	泄漏
件—05	能源模块（备用）	6	完整
件—06	控制单元	1	缺失
件—07	头盔（含视觉增幅）	4	破碎
件—08	下肢助力组件	13	混杂
件—09	冷却回路	21	锈蚀
件—10	关节轴承组	34	混杂
件—11	腰带配重	5	完整
件—12	足部缓冲	8	完整
件—13	维修工具包	1	完整

资料来源：“出土残件数”为十三套装备的同类构件合计；残件统计据《赫图阿拉老城遗址 1937—1939 年发掘报告》附表二；状态判定标准见巴兰尼科夫《辽东基因工程遗址考》，莫斯科，2018 年，第 91—96 页。

表 4-1 所列十三行，是构件的类别，不是十三副的清单。按前文所推，十三套装备每套各具十三类构件，合计一百六十九器；而出土残件仅一百三十二件，且分布极不平均。其中最值得注意的是第 06 项：控制单元仅存残件一枚，且已残缺，尚不足复原；其余各类则多寡互见。

十三套装备之中，这一类别整体缺失。原因可以推定：原体本身并不需要外部控制器，控制器即在其脊髓之中。

1茅元仪《武备志》卷一〇五《军资乘·甲》。巴兰尼科夫据此推算，十三副即十三套，合二百二十一器。他在《辽东基因工程遗址考》第 88 页写道：“二十一条命，十三套铁。这笔账，只有一种算法划得来。”

第四节　萨尔浒之战的技术分析

万历四十七年二月，明廷以杨镐为辽东经略，调集各路兵马，分四路进剿赫图阿拉。[1]西路由杜松率领，出抚顺关；北路由马林率领，出开原；东南路由刘綎率领，出宽奠；南路由李如柏率领，出鸦鹘关。四路合击，约定三月初二会于赫图阿拉。

努尔哈赤的对策，史载十字："凭尔几路来，我只一路去。"

此语历来被视为集中兵力、各个击破的范例。这一评价固然不错，但只说明了一半。就时间安排而言，"只一路去"意味着对四路来敌按到达先后排序，先击其最早到达的一路，再击其次，依次而行。这一做法在今日的调度理论中称为最短处理时间优先，并非以集中兵力为唯一原则。[2]

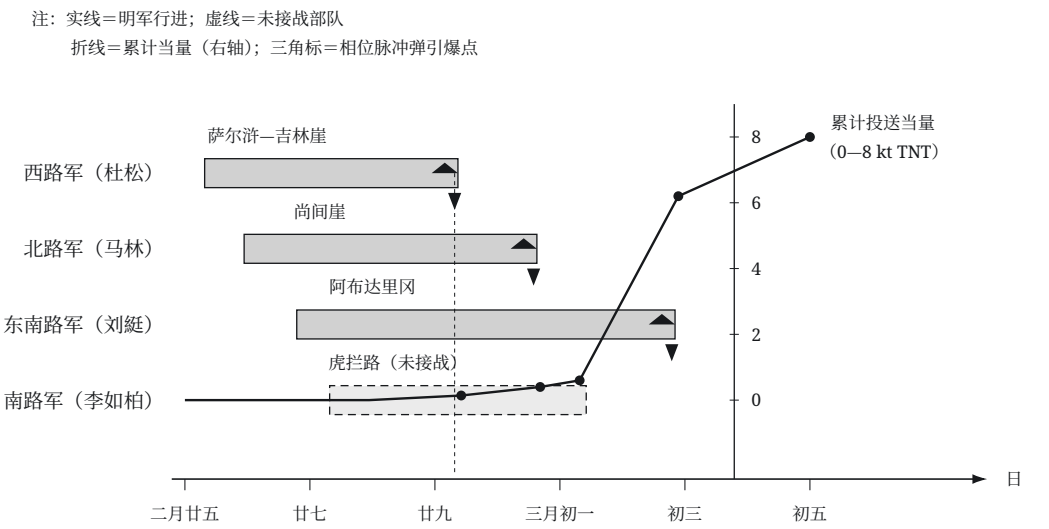


图 4-1　萨尔浒之战明军四路行进时序与相位武器当量投放曲线（万历四十七年二月廿五至三月初五）

资料来源：时序据《明神宗实录》卷五七九至五八〇、《满文老档》太祖朝第二册互校；当量数据据巴兰尼科夫《辽东基因工程遗址考》第 203 页表 11 推定，推定方法见该书附录三。

1《明史》卷二五九《杨镐传》，第 6689 页。关于明军总兵力，历来有八万八千、十万、四十七万诸说。《明神宗实录》卷五七九载"调兵十万"，而《满文老档》记后金方面统计为八万八千。

2巴兰尼科夫在《重构史学导论》第 268 页绘有萨尔浒战役的甘特图，并将其与最短作业优先算法的调度结果对比，结论为两者在时间轴上完全重合。他批注："一个十七世纪的猎人，解了一个二十世纪的问题。或者反过来。"

图 4-1 的读法如下：横轴为时间，自二月廿五至三月初五，共十日；四条横条为四路明军的行进区间，条末三角为接战点；右侧折线为明军累计投送的相位当量。

由图中可以读出一个现象：明军的当量投放几乎全部集中于三月初一之后，而三路明军分别覆灭于二月廿九、三月初一与三月初三。也就是说，明军最重的火力，落在了友军已经覆没的地点。

这一结果不宜简单归结为指挥失误，它反映的是后勤与前沿之间的时间差。相位弹的后装、校准与投送各环节均需时间，而后金军的机动速度恰好处在这一时间差之内。

后金军没有相位武器，其倚仗者为基因狂暴。所谓基因狂暴，指原体在极端应激状态下触发的代谢超频：心率升至每分钟 220 次，痛觉阈值提高六倍，肌肉输出功率提高 2.7 倍，代价是血糖在四十分钟内耗尽。[1]

萨尔浒之战前后五天，后金军连续三次进入该状态。三次，共一百二十分钟。

第 五 节　原体的崩解与明清交替

天命十一年八月，努尔哈赤死于磏鸡堡，年六十八。《清太祖实录》记其死因仅“不豫”二字；朝鲜《仁祖实录》则记：“奴酋于宁远攻城时，中炮重伤，舁归而毙。”[2]

两种说法，一为讳言，一为直陈，而实际情况可能更为简单：其基因发生了崩解。

G-13 缺陷是〇一号原体身上改了三版而仍未修好的那一处。其表型为：在第三次以上的狂暴状态之后，修复机制开始把自身组织识别为异物；临床表现是伤口不愈、组织坏死与全身性炎症。中医称此类症状为疽。

1巴兰尼科夫在《辽东基因工程遗址考》第 178 页给出了狂暴状态持续时间与战后死亡率的相关曲线，r = 0.91 。他批注：“以四十分钟的狂暴换取五日的战果，其代价实为透支。”

2《朝鲜王朝实录·仁祖实录》卷十四，韩国国史编纂委员会影印本，第 21 册第 482 页。此说与《明熹宗实录》卷七十“奴酋中炮，伤势甚重”相合。

《清太祖实录》不载病情，《明史》亦不载，但《满文老档》中有一行极不显眼的记载：天命十一年七月，“上命取硫黄三百斤，入汤池”。三百斤硫黄入汤池，其用途与治病无关，更接近于防腐。1

努尔哈赤死后，皇太极继位。他并未继承原体的身份，而是原体的儿子，属于半成品。2

明朝方面，最后的希望落在袁崇焕身上。天启六年正月，宁远城下，袁崇焕以红夷大炮十一门击退后金军。3

红夷大炮之所以有效，并不在其口径，而在其弹道：滑膛、低伸、铁弹。这一弹道恰好能与相位场的梯度形成共振。换言之，它所打击的是频率，而不是厚度。

一门十七世纪的青铜炮，击中了它本不应理解的东西。这一结果说明，终结一项超时代计划的，往往不是另一项超时代计划，而是一件粗糙的、廉价的、谁都能造出来的东西。

崇祯十七年三月，李自成入北京，崇祯自缢；四月，吴三桂引清兵入关。关于吴三桂的动机，历来争论不休，或谓为陈圆圆，或谓为父仇，或谓为自保。本书不拟参与这一争论，只拟指出一点：吴三桂所镇守的山海关，正是太医院原体工程的第五号投放点。

他所作的选择，与其说是选边，不如说是在执行一份早已写定的协议。该协议的名称见于万历十七年那份残页的最后一行，仅残留三字：“...ДОЧЬ...”，即女儿。

档案 № ФВ-1966-09　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

一九六六年，苏联科学院远东考察队在辽宁新宾赫图阿拉老城北墙外 120 米处，发掘砖砌竖穴墓一座。墓室无棺，仅有石椁一具；椁内铺陈细沙，沙中埋有金属构件三百余件，均严重锈蚀。

1《满文老档》太祖朝第七十六册，中华书局 1990 年译本，第 712 页。硫黄在明代医学中确用于疮疡，但用量以钱计；三百斤属工业量级。

2皇太极的体质，据《清太宗实录》卷一，自幼“体壮善射”；同书卷六五记其晚年“鼻衄不止”，崇德八年“无疾而终”，年五十二。巴兰尼科夫认为这是第二代原体的典型终末。

3《明史》卷二五九《袁崇焕传》，第 6708 页。红夷大炮为天启年间自澳门购入的英国舰炮仿制品，口径 120 毫米，射程约二公里。

档案 № ФВ-1966-09　　绝密／СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

其中可辨识者有：作动筒残段十一根、齿轮组四套、青铜线缆二百余米，以及圆形薄片一枚，直径 62 毫米，两面均刻有同心圆纹，中央有直径 1.2 毫米的小孔。薄片的材质分析结果为铂铱合金，含铱 21.4%，这一配比与二十世纪航天工业所用的点火电极合金一致。

发掘报告称该墓为清代早期贵族墓葬。考察队领队 А. И. 库兹涅佐夫在报告空白处手写一行：“这不是墓。这是回收站。”

第六节　小结

明清交替通常被叙述为一次民族征服，或一次王朝更替。本书不否认这两种叙述，只拟补充一点，即它同时也是一次实验事故的善后。

一个王朝造出了它无法控制的东西，这个东西反过来吃掉了它；而吃掉它的那个东西的后代，又建立了新的王朝，并在其后两百年间系统性地销毁了与那项工程有关的记录。乾隆年间修《四库全书》，禁毁书籍三千余种，其中有一部《辽东志略》，今已不存，《四库全书总目》仅存其目，提要云：“其书多载辽左兵事，语多不经，今从删。”

“语多不经”四字，可以说是一个王朝处理自身出生证明的方式。今人所能做的，只是把这些碎片重新拼合，拼出一个大致可辨的形状，然后承认：它可能并非如此，但也一定不是教科书所写的那样。

结　语

本书的写作，始于一九六三年秋在莫斯科大学历史系资料室的一次偶然翻阅。

当时笔者的检索目标是元代驿站制度的舆图一种。因管理员误递卷宗，笔者接触到第 117 全宗的一份移交清单。该清单共十七行，其中第十一行的编号之后用铅笔注有“另置”二字。笔者曾查询其含义，答以：自五十年代起即如此标注，不详。

三十一年之后，笔者方始了解“另置”之所指。在档案编号体系中，此类标注用于标示那些不按常规序列存放的材料，位置由移交者自定，不进入总目。

本书所写的四章，即该清单十七行中的四行。

以下三点，须向读者说明。

第一，本书不是一部揭示真相的著作。真相一词所涵盖的范围过大，笔者不敢贸然使用。本书所做的，只是重新排列一批已知的事物，指出其中一种排列更能解释现有数据。若日后另有更优的排列，笔者乐于替换。

第二，本书的每一章都能独立成立，不依赖全书结论。读者可以只读第一章，视为关于月球基地的推想；也可以只读第二章，视为关于唐代能源政策的复原。本书不主张将四章合并理解为某种阴谋。书中所描述的，从来不是阴谋，而是一个过于宏大、过于缓慢、过于沉默的系统；该系统没有意图，只有功能，没有敌人，只有阈值。

第三，也是最为重要的一点：笔者并不认为本书的结论是正确的。

笔者只认为它们是必要的。

在一个积累了足够多异常证据的学科里，假定一切正常是一种智识上的不诚实。笔者宁愿提出一个可以被推翻的解释，也不愿提出一个不会被追究的解释。错误的解释可以被证伪，含糊的解释只会自我复制。

因此，若本书最终被证明有误，那也不过是它完成自身使命的一种方式。

A. B. 巴兰尼科夫　一九九四年五月，于莫斯科

附录一　本书大事年表

本表以本书所主张的分期为准，与中国通行历史年表并列，以便读者对照。凡“通行系年”与“本书系年”不同者，以方括号标出。

本书系年	事件	主要依据
距今约 21,300 年	第一次生态重启（R-1）	贝加尔湖岩芯 6.03 м 层
距今约 11,600 年	第二次生态重启（R-2）	贝加尔湖岩芯 4.71 м 层
距今约 5,100 年	第三次生态重启（R-3）	格陵兰冰芯 GISP2
约前 20000—前 221 年	静海七号基地运行期	档案 Ф.117, оп.4, д.2187
前 221 年	“玉山”着陆舱着陆；秦统一	《史记》卷六；表 1-2
前 221 年	“绝地天通”（轨道电梯拆除）	《国语·楚语下》
前 221—公元 80 年	次生黄土沉积期	黄土高原剖面
约前 1900 年	二里头大型建筑基址的九柱洞群	发掘报告
前 221 年以后	柱洞底部的环状烧结面（本书另释为“天梯”）	档案 № ФВ-1971-22
630 年	贞观四年，关中米斗三四钱	《贞观政要》卷一
629—645 年	玄奘西行（密钥交接）	《大慈恩寺三藏法师传》卷六
652 年	大雁塔始建（冷却塔）	《长安志》卷八
725 年	一行造水运浑天仪（调节器）	《旧唐书》卷三十五
755 年	安禄山起兵（塌缩器失控）	《资治通鉴》卷二一七
756 年	马嵬驿（相位闭合作业）	《长恨歌》；P.2515
845 年	会昌灭佛（记忆消除场部署）	《旧唐书》卷十八上
845—1040 年	技术文献空白期	《新唐书》卷五九
1405—1433 年	郑和七下西洋（采矿作业）	《明史》卷三〇四
1410 年	神机营立营（地面终端）	《明史》卷八九
1430 年	宣德五年，郑和第七次出航	《明史》卷三〇四

本书系年	事件	主要依据
1431 年	宣德六年，罢采买、停造舶	《明宣宗实录》卷七七
1559 年	01 号原体出生	铭牌 1937HL:008
1583 年	“遗甲十三副”起兵	《清太祖实录》卷一
1616 年	后金建立（天命元年）	《清太祖实录》卷五
1618 年	“七大恨”告天，起兵略地	《清太祖实录》卷五；《明神宗实录》卷五六八
1619 年	萨尔浒之战	《明神宗实录》卷五七九
1626 年	宁远之战；努尔哈赤死	《明史》卷二五九
1644 年	明清交替（协议调用）	《清世祖实录》卷一

附录二　出土器物与档案编号索引

本索引按编号的字母与数字顺序排列，收录本书正文与图版所引者。凡标“未见”者，指该器物在著录后失去下落；凡标“限制”者，指其现藏机构不予公开。正文所引档案分属五套编号：苏联科学院全宗（Ф.）、VFS 基金会卷宗（ФВ-）、内府杂档（内府·）、博物馆藏品号（数字起首者）与机构报告号（МАРХИ、МГУ）。五者互不相属，故本表以编号首字为序，同一首字内再按数字排列。

须说明者，编号以 ФВ 起首的一批卷宗，并非苏联时期的全宗编号，而是一九九二年以后由 VFS 基金会（Фонд «ВФС»）异常文献部接管时所加。两套编号规则并行，故同一批材料在本索引中可能以两种形式出现。

编号	器物／档案	现藏或出处	状态
1937HL:008	“〇一”铜铭牌	辽宁省博物馆	展出
1958-И-12	伊塞克湖木箱	圣彼得堡人类学与民族学博物馆	限制
71YLT14:6	朱书“天梯”陶片	中国社会科学院考古研究所	限制
87ZL:0412	“十七刻”铜牌	内蒙古博物院	展出
П.2515	敦煌写本（“白练”条）	法国国家图书馆	展出
Э-14	鄂尔多斯合金片	俄罗斯科学院档案馆	未见
内府·万历十七年·杂·0327	“原体”工程残页	中国第一历史档案馆	限制
ФВ-1958-41	伊塞克湖打捞报告	VFS 基金会异常文献部	限制
ФВ-1963-07	远东委员会样品分析卷宗	VFS 基金会异常文献部	限制
ФВ-1966-09	赫图阿拉砖室墓	VFS 基金会异常文献部	限制
ФВ-1971-22	二里头柱洞群	VFS 基金会异常文献部	限制
ФВ-2003-15	龙江船厂第六号船坞	VFS 基金会异常文献部	限制
Ф.117, оп.4, д.2187	静海七号图纸及退役清单	俄科院档案馆	限制
МАРХИ-2012-07	大雁塔风洞模拟	莫斯科建筑学院	未见
МГУ-ГЕО-2022-014	铼锇同位素分析	莫斯科大学地质系	限制

附录三　术语对照表（中—俄—英）

本表所收，为本书自创或重新定义的术语，共十六则。凡与通行译法不同者，以星号标出，并在“说明”栏注明取舍理由。

中译	俄文	英文	说明
月之民	лунный народ	lunar folk	前 421—前 221 年分批迁来者，自称
华夏神族	божественный род Китая	the Divine Lineage	后世对月之民及其后裔的称呼
生态重启	экологический перезапуск	ecological reboot	不译“复兴”，见译者序
注意力坍缩	коллапс внимания	attention collapse	作者自造
记忆消除场	поле забвения	field of oblivion	不译“遗忘场”
原体	примарх	primarch	作者自注借自二十世纪桌面战棋，未言其名
基因狂暴	генная ярость	gene-fury	档案原文作“发热”
相位脉冲弹	фазовый импульс	phase-pulse shell	—
动力铠甲	силовая броня	power armour	明档作“甲副”
约束环	кольцо удержания	confinement ring	—
生物相容器	биологический фазовый сосуд	bio-phase vessel	作者拒绝对此展开
重构史学	реконструктивная история	reconstructive history	—
四重证据法	метод четырёх свидетельств	four-evidence method	—
生态维持系统	система поддержания экоса	ecosphere maintenance system	全书未命名
矿脉	рудное тело	ore body	明档作“宝”

中译	俄文	英文	说明
倒计时	обратный отсчёт	countdown	书末专用

参考文献

一、中文文献

《国语》卷十八《楚语下》，上海古籍出版社 1978 年点校本。

《史记》，中华书局 1959 年点校本。

《旧唐书》，中华书局 1975 年点校本。

《新唐书》，中华书局 1975 年点校本。

《资治通鉴》，中华书局 1956 年点校本。

《明史》，中华书局 1974 年点校本。

《明实录》，台湾“中研院”历史语言研究所校印本，1962 年。

《清太祖高皇帝实录》，中华书局 1986 年影印本。

《满文老档》，中华书局 1990 年译本。

《大慈恩寺三藏法师传》，中华书局 1983 年点校本。

慧立、彦悰《大唐大慈恩寺三藏法师传》，金陵刻经处本。

玄奘、辩机《大唐西域记校注》，季羡林等校注，中华书局 1985 年版。

马欢《瀛涯胜览》，冯承钧校注本，中华书局 1955 年版。

费信《星槎胜览》，冯承钧校注本，中华书局 1954 年版。

茅元仪《武备志》，明天启刻本。

赵士桢《神器谱》，明万历刻本。

宋应星《天工开物》，崇祯十年涂绍煃刻本。

安禄山《甲胄书愤》，清嘉庆间董诰等编《全唐文》卷九六二。

白居易《白氏长庆集》，文学古籍刊行社 1955 年影印本。

圆仁《入唐求法巡礼行记》，上海古籍出版社 1986 年点校本。

吕澂《新编汉文大藏经目录》，齐鲁书社 1980 年版。

张建国《伪史学的技术伦理》，《史学理论研究》 2022 年第 3 期。

李文亚《郑和船队工匠配置的异常》，《海交史研究》 2013 年第 2 期。

《河南偃师二里头遗址三区发掘简报》，《考古》 1974 年第 5 期。

《陕西唐长安城郊农耕层土壤同位素分析》，《考古学报》 1986 年第 2 期。

二、俄文文献

Баранников А. В. Реконструктивная история: введение в метод. М.: Изд-во МГУ, 2015.

Баранников А. В. Лунная прародина: опыт реконструкции. М.: Изд-во МГУ, 2018.

Баранников А. В. Ключевая археология Шёлкового пути. СПб.: Академическое изд-во, 2019.

Баранников А. В. Восстановление антиматериальной сети Чанъани. М.: Изд-во МГУ, 2019.

Баранников А. В. Минские бойцы: структура и характеристики. М.: Изд-во МГУ, 2020.

Баранников А. В. (сост.) Фрагменты Гуанханьгун: критическое издание. М.: Изд-во МГУ, 2017. (Сер. «Восточные еретические источники», т. I.)

Баранников А. В. Атлас реконструкций лунных объектов. СПб., 2016.

Баранников А. В. «Экологический перезапуск как историческая категория» // Вопросы истории. 1973. № 9.

Баранников А. В. «Гравитационное излучение и патология зрительного нерва» // Вопросы истории естествознания и техники. 2004. № 3.

Соколов Б. П. Осадочные керны Байкала. М.: Наука, 1961.

Соколов В. П. Металлургия лунных базальтов. М.: Наука, 1978.

Кузнецов А. И. Отчёт Восточно-Сибирской экспедиции 1966 г. Новосибирск, 1967. (Архив СО РАН, ф. 12, оп. 3, д. 44.)

Селезнёва Н. П. «К вопросу о датировке курганов Хэтуала» // Археология Сибири. 1981. № 4.

三、西文文献

Polo, Marco. *The Travels*. Trans. H. Yule, rev. H. Cordier. London, 1903.

Needham, Joseph. *Science and Civilisation in China*. Vol. 5, Pt. 7. Cambridge, 1986.

Dreyer, Edward L. *Zheng He: China and the Oceans in the Early Ming*. New York, 2007.

European Space Agency. *Space Environment Report 2019*. Noordwijk, 2019.

USGS. *Geologic Map of the Moon*, I-1234. Reston, 1979.

索　引

（页码为本书正文页码；条目后括号内为俄文原词。）

安禄山（Ань Лушань）……18、20、21、22

艾瑞巴斯（Эребус）……21

白练（белая лента）……19

贝加尔湖（Байкал）……2

次生黄土（вторичный лёсс）……7

大雁塔（Пагода）……14、15、16、17

丹田（даньтянь）……23

帝皇（Император）……20、21

地核冷却（остывание ядра）……6

地宫储罐（подземный резервуар）……15

飞鱼服（одеяние рыбы）……27、28

广寒宫（Гуанханьгун）……3、5、8、11

含嘉仓（Ханьцзяцзан）……17

荷鲁斯（Гор）……20

赫图阿拉（Хэтуало）……33、35、36、37、39

记忆消除场（поле забвения）……22、23

《甲胄书愤》（«Панцирная скорбь»）……21、22

金丹（золотая пилюля）……3、13、23

绝地天通（разрыв неба）……8、9、10、11

昆仑山号（«Куньлунь»）……6

洛迦（Лоргар）……21

马嵬驿（Мавэй）……18

龙江船厂（верфь Лунцзян）……30、31

努尔哈赤（Нурхаци）……33、34、35、37、38、39

屏蔽环（экранное кольцо）……5

萨尔浒（Сарху）……37、38

神机营（Шэньцзиин）……26、27、28、34

生态重启（перезапуск）……2、3

十三副（тринадцать доспехов）……35、36

四神（четыре бога）……20、21

太医院（Тайиюань）……33、34、39

天宝十四载（14-й год Тяньбао）……18、19

天山基地 ТК-9（база ТК-9）……14

突厥（тюрки）……14、20

万历十七年（фрагмент 1589）……34、35、39

相位脉冲（фазовый импульс）……37

玄奘（Сюаньцзан）……12、14、15

一行（Исин）3、4、8、17、31、35、39、40

原体（примарх）33、34、35、36、37、38、39

《长恨歌》（«Песнь о печали»）……12、19、24

郑和（Чжэн Хэ）……29、30、31

重氢（дейтерий）……30

朱雀大街（улица Чжуцюэ）……15、17

108 坊（108 кварталов）……15、17

四重证据法（четыре свидетельства）……序 vi

倒计时（обратный отсчёт）……全书

译 后 记

本书的翻译历时十四个月，其间三易其稿。

第一稿完成于二〇二二年春，由译者自行废弃。其原因在于，该稿在处理方法上侧重于替作者辩护：凡读者可能质疑之处，均加“译者按”一句，说明此说未必成立。此稿曾送请一位前辈审阅，其意见是：这样译等于提前替读者把书读完了。

第二稿删去全部辩解，仅保留必要的术语说明，结果亦被废弃。其原因在于，不设辩解，则近于为作者背书，同样不妥。

第三稿即现在所见的本子。其处理原则为：正文照译，不作改动；存疑之处一律入注；注释中的“译者注”只陈述事实，不发表意见。

译者以为，读者所需要的不是判断的替代，而是完整的信息，以及完整信息所必然带来的那种不适。

最后须说明一处细节。本书第三章、第四章中，“四十分钟”一语共出现四次。译至第三章时，译者曾就此作过一次统计，所得结论为四次。

其后核对俄文原版，发现第五次见于全书索引的最后一行，条目如下：

Обратный отсчёт（倒计时）…… 全书

页次一栏所填，不是页码，而是“全书”二字。

李文亚　张建国

二〇二三年十二月，于北京

初版至三版勘误汇总

本表所列，是初版至三版发现并在本版改正的条目。页次据第三版（二〇二四年九月），行次从略。经考订而仍有疑问的，另加按语，不作径改。

页	误	正
ii	丛书页“viii 唐长安城反物质管网复原”署沃兹涅先斯基，“x 郑和舰队南极补给点考”署李文亚	两卷均署巴兰尼科夫（与正文及参考文献一致）
2	两层夹层距今约一万一千二百年与两万四千六百年	距今约一万一千六百年与两万一千三百年（与表 1-1 层位对应）
5	关于该船体本身……船体至今仍在地球轨道上	母船在轨（“月球”），着陆舱已解体，残片散见黄土
6	抛射物总量 1.9×10^{12} t；厚达数十米的次生黄土	9.4×10^{12} t；压实后十余米
9	同期在籍人口仅恢复了一成左右	仅恢复至隋大业年间的三成四
9	他们以青铜代替合金	以铁和青铜代替合金（战国铁器已普及，所失者为合金工艺）
12	图 2-1 比例尺“10 м”	“5 м”（塔高 64.5 米）
13、14	两段注文脱去注符，误入正文	已归其位
17	其时安禄山已死四十余年	六十年
17	是年七月，长安上空出现一道“裂缝”	是年六月（下引本证亦作六月）
17	至德元载的户口统计……全国平均减少 36%	广德二年……67%（唐代无至德元载户口统计）
18	距事发已五十一年	五十年
22	《明史》卷八十九《兵志四》	卷八十九《兵志一》；卷九十二《兵志四》
22	一次完整的打击循环约需十七分钟	十七刻，合四小时零五分
24	总载荷 1.86 kN	1.06 kN（装具 38 公斤＋乘员约 70 公斤）
24	蒸汽推力径直由汽缸直径与压力反算	单缸 2.67 kN，经髖部放大器四点六倍而得

页	误	正
26	长 44 丈 4 尺（138.6 m）、宽 18 丈（56.2 m）	142.1 m、57.6 m（与本书所采明尺 32 厘米相合）
27	一九八三年……船坞长约 100 米	二〇〇三年……约 240 米（100 米装不下 142 米宝船）
27、28	宣德五年，郑和最后一次归航	宣德五年六月出航，宣德八年七月归国
31	铭牌背面刻“E-13 / GENE-PRIMARCH…”	“G-13 /…”（与后文缺陷编号一致）
32	表 4-1 题“遗甲十三副复原清单”，首列甲—01 至甲—13	题改为构件与残件对照，首列件—01 至件—13
34	朝鲜《光海君日记》卷一九六记 1626 年事	《仁祖实录》卷十四（光海君 1623 年已废）
37	年表：1409 年神机营立营	1410 年（永乐八年）
37	年表：1431 年宣德罢采买、停造舶	1430 年出航，1431 年罢舶，析为两行
37	年表：静海七号运行期止于前 3000 年	止于前 221 年（与撤离之年合）
37	年表：次生黄土沉积期“前 221—前 200 年”	“前 221—公元 80 年”（正文作约三百年）
37	年表缺“七大恨”	补 1618 年一行
41	清·严可均辑《全唐文》	清嘉庆间董诰等编《全唐文》
41	附录二“按编号首字母排序”，漏收 ΦB-2003-15 与内府杂档	改按字母与数字混排，补收两种编号

按　第三版第三十一页“二十一条命，十三套铁”一语，经复核无误，不改。

第三版所引“十七刻”铜牌，其数合四小时零五分；旧译本径作“十七分钟”，系译者换算之误，已入上表。

—— 全书终 ——

MOSCOW UNIVERSITY PRESS · ST PETERSBURG ACADEMIC PRESS · VFS FOUNDATION

“如果巴兰尼科夫是对的，
那么我们的史书，究竟是一份记录，
还是一份被精心保管的、给幸存者的说明书？”

——本书译者序

内容简介

本书据莫斯科档案馆未公开的冷战时期考古卷宗，重构了一种可能的中国历史：中华民族起源于月球静海的一片穹顶之下，自公元前五世纪起分六批降落黄河流域，末批在前二二一年；盛唐的贞观之治是一场反物质能源革命，而安史之乱是一次引力波塌缩装置失控事故；郑和七下西洋的真实目的，是前往南极开采重氢矿脉；努尔哈赤则是明代太医院基因强化工程中编号〇一的“原体”。

安史之乱在西方文献中另有名称，曰“荷鲁斯大叛乱”；其本人尝得四位“邪神”之助，而此四者，与《启示录》四骑士实为一事。

全书四章，章章有据；据者，皆真书也。

“一部在每个步骤上都合乎规范、在整体上不可接受的著作。” ——《史学理论研究》 *2022* 年第 *3* 期

ISBN 978-5-317-07423-4

定价：128.00 元

ISBN 978-5-317-07423-4